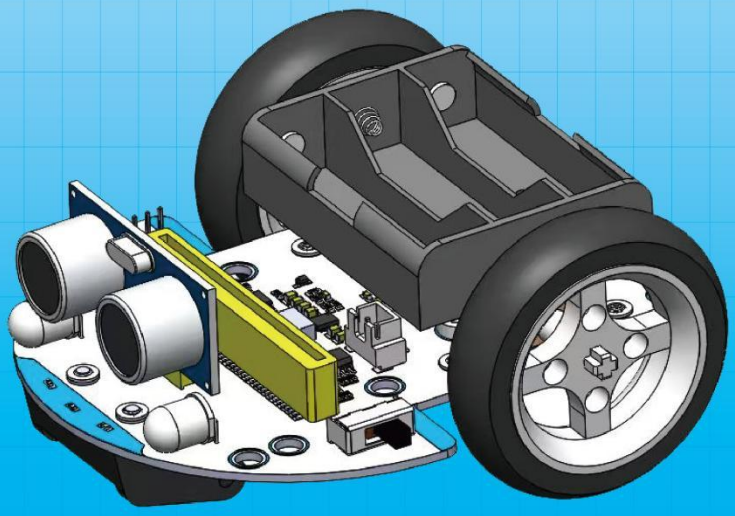
# SIYEENOVE

# SMART ROBOT CAR

Curso de MakeCode

2026.04.29



POWERED BY MICRO:BIT



1

# Índice

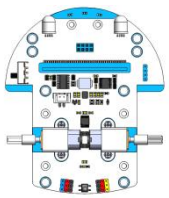
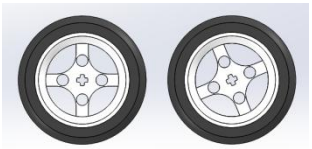
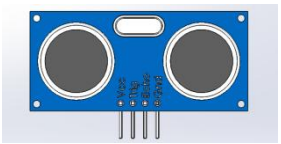
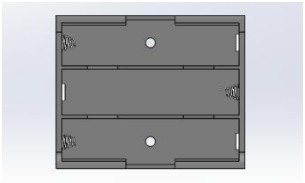
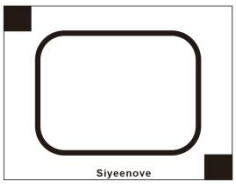
Índice ..... 2
1. Introducción al coche robot ..... 3
1.1 Lista de productos ..... 3
1.2 Especificaciones ..... 4
1.3 Introducción ..... 5
2. Montaje del Pybit ..... 7
3. Primeros pasos con MakeCode ..... 8
3.1 Crear un nuevo proyecto ..... 9
3.2 Eliminar un proyecto ..... 10
3.3 Guardar un proyecto ..... 11
3.4 Importar archivos ..... 12
3.5 Cargar código ..... 12
3.6 Desemparejar Microbit ..... 17
3.7 Subir el archivo HEX al Micro:bit ..... 17
3.8 Aprende la sintaxis básica de Makecode ..... 20
4. Añadir extensión ..... 20
4.1 Añadir la extensión Pybit ..... 20
4.2 Añadir la extensión Neopixel ..... 21
4.3 Actualizar la extensión pybit ..... 22
4.4 Análisis de la instrucción de la extensión Pybit ..... 23
5. Tutoriales ..... 27
5.1 Indicador de carga de la batería ..... 28
5.2 Faros ..... 31
5.3 Luces ambientales ..... 32
5.4 Receptor de infrarrojos ..... 33
5.5 Sensor de seguimiento de línea por infrarrojos ..... 35
5.6 Sensor ultrasónico ..... 37
5.7 Ruedas motrices ..... 38
6. Juega con Pybit ..... 39
6.1 Acelera de forma uniforme y avanza en línea recta ..... 39
6.2 Seguir la línea negra ..... 41
6.3 No cruces la línea negra ..... 44
6.4 Sigue tu mano a una distancia fija ..... 45
6.5 Evitar obstáculos ..... 47
6.6 Sigue la luz ..... 49
6.7 Mando a distancia por infrarrojos ..... 50
6.8 Control mediante aplicación Bluetooth ..... 52
(Ⅰ) Aplicación para dispositivos Android ..... 56
(Ⅱ) Aplicación para dispositivos iOS ..... 61
6.9 Control mediante Plus ..... 65
7. Tutorial ampliado de Pybit ..... 73
7.1 Accionar un servo de 180 grados ..... 74
7.2 Accionar un servo de 360 grados ..... 75
7.3 Control inalámbrico mediante ..... 76
8.Preguntas frecuentes ..... 79
9.Contáctanos ..... 80

# 1. Introducción al coche robot

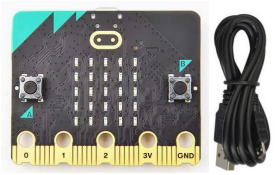
Este kit de robótica basado en Micro:bit integra seguimiento de línea por triple infrarrojo, evitación de obstáculos por ultrasonidos (P12/P13) y recepción de infrarrojos (P9). Entre sus características se incluyen faros RGB y tiras RGB programables (P8) con tres puertos de control de servos. Ampliable a través de interfaces I2C (P19/P20) y GPIO. Funciona con una alimentación



## 1.1 Lista de productos

| Base de PCB | Ruedas | Módulo ultrasónico |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Caja para pilas AA | Mando a distancia por infrarrojos | Mapa |
|  |  |  |
| Pegatina adhesiva 3M | | |
|  | | |

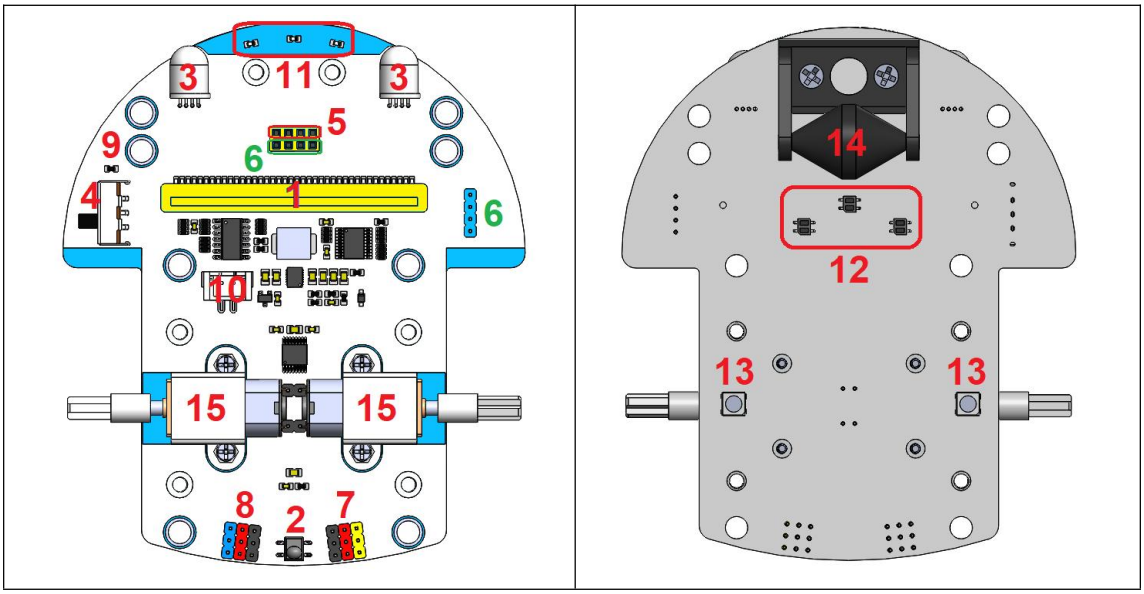
Nota: ¡Debes comprar por tu cuenta tres pilas AA y una placa Micro:bit v2 con cable USB!

| Pila AA | Micro:bit v2 con cable USB |
| --- | --- |
|   |  |

## 1.2 Especificaciones

| | |
| --- | --- |
| Placa de control: | Micro:bit - v2 y v1 (no incluida) |
| Lenguaje de programación: | MakeCode |
| Tipo de interfaz de batería: | XH2.54 2P, tensión de entrada 3-5,5 V, se necesitan 3 pilas AA |
| Mando a distancia por infrarrojos: | NEC, distancia de control remoto ≧5 metros |
| Motor: | Motor micro DC con reducción de engranajes GA12-N20 (145 rpm) |
| Sensor ultrasónico: | HC-SR04 (medición de distancia: 2 cm-400 cm, precisión: 3 mm) |
| Tipo de interfaz de extensión: | conector de pines con paso de 2,54 mm |
| Diámetro de la rueda: | 53 mm |
| Longitud y anchura: | 117,5 × 97 × 70 mm |

## 1.3 Introducción a la placa PCB




**1: Ranura Micro:bit**

Se puede conectar a una placa Micro:bit v2.

**2: Sensor receptor de infrarrojos**

Utiliza el protocolo de comunicación por infrarrojos de NEC; su pin de señal está conectado al pin P9 de Micro:bit.

**3: Luz delantera**

LED RGB de 5 mm (izquierda/derecha) controlados por STC8H1K08 a través de los comandos I2C de Micro:bit.

**4: Interruptor de encendido**

Controla el encendido y apagado de la caja de la batería.

**5: Interfaz del módulo ultrasónico**

V=5 V, G=GND, se utiliza para conectar el módulo de sonar HC-SR04; los pines de señal están conectados a los pines P12 (Echo) y P13 (Trig) de Micro:bit, respectivamente.

**6: Puerto I2C**

Es la interfaz de comunicación I2C de Micro:bit, SDA=P20, SCL=P19, que

puede comunicarse con otros dispositivos I2C.

**7: Interfaz del servo**

Se pueden conectar 3 servos, que se pueden utilizar para accionar servos de 90, 180, 270 y 360 grados.

**8: Puerto de expansión IO**

Se puede conectar a otros módulos de sensores.

**9: Indicador luminoso de alimentación**

Tras configurar el modelo de batería, esta luz permanecerá encendida cuando el robot esté en funcionamiento y parpadeará cuando el voltaje sea inferior o igual al 20 % del voltaje.

(Esto solo funciona si el tipo de batería está configurado en el programa)

**10: Interfaz de batería**

XH2.54 2P, voltaje de entrada 3--5,5 V.

**11: Indicador de seguimiento de línea por infrarrojos**

La luz se enciende cuando el sensor detecta una línea negra y se apaga cuando detecta una zona blanca.

**12: Sensor de seguimiento de línea por infrarrojos**

Es un sensor de infrarrojos que detecta áreas blancas y negras mediante el principio de reflexión de infrarrojos. Hay tres sensores de línea de infrarrojos en la parte inferior izquierda, central y derecha del robot. Los pines de señal están conectados a los pines P14, P15 y P16 del Micro:bit, respectivamente.

**13: Luces RGB**

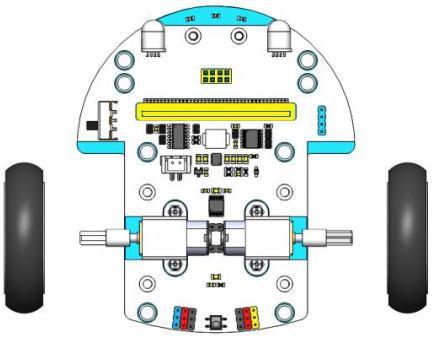
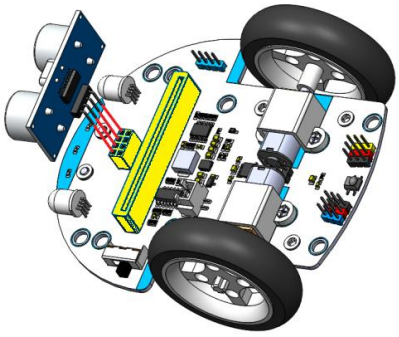
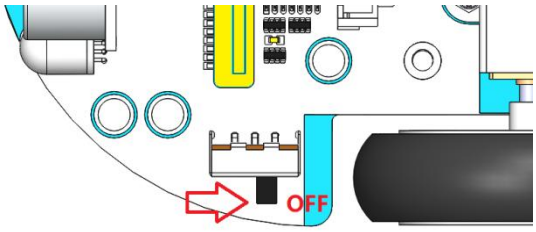
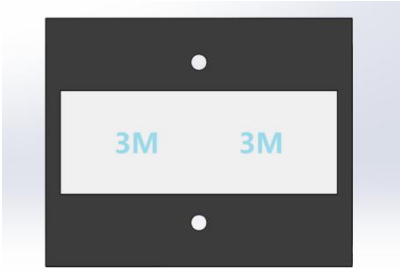
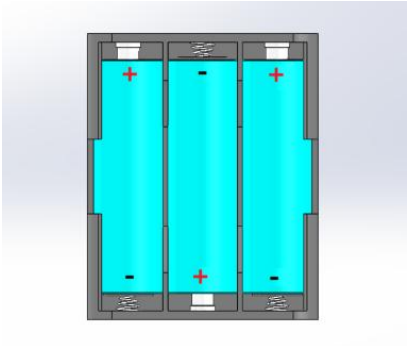
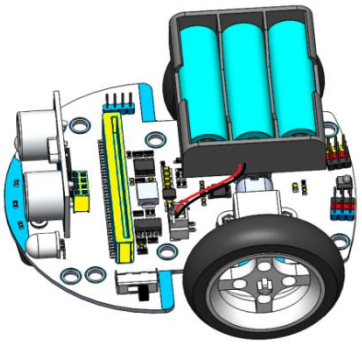
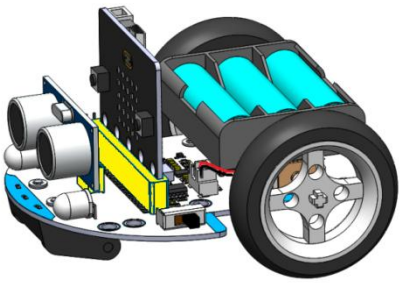
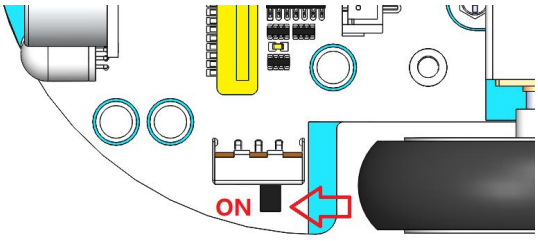
Dos luces RGB WS2812 situadas en la parte inferior del robot producen colores mezclados mediante el control individual de R/G/B, conectadas al pin P8 del Micro:bit.

**14: rueda orientable** **15: motor**



6

# 2. Montaje del Pybit

| Paso 1: Instala las ruedas | Paso 2: Instala el módulo ultrasónico |
|---|---|
|  |  |
| Paso 3: Desconecta la alimentación (Nota: ¡Desconecta la alimentación al conectar o desconectar el Micro:bit V2 para evitar dañarlo!) | Paso 4: Pega la cinta adhesiva de doble cara 3M en el centro de la parte inferior del compartimento de las pilas |
|  |  |
| Paso 5: Inserta 3 pilas AA | Paso 6: Pega el compartimento de las pilas al robot |
|  |  |
| Paso 7: Inserta la placa Micro:bit V2 (ten en cuenta que la matriz de puntos debe quedar orientada hacia delante) | Paso 8: Enciende el interruptor de encendido |
|  |  |

# 3. Introducción a MakeCode

El editor MakeCode de Microsoft es la forma perfecta de empezar a programar con el BBC micro:bit. MakeCode es gratuito y funciona en todas las plataformas y navegadores.

Recomendamos utilizar los navegadores Chrome o Edge. WebUSB es una función web reciente y en desarrollo que te permite acceder a un micro:bit directamente desde una página web. También te permite recibir datos directamente en el editor MakeCode desde el micro:bit. Funciona en los navegadores Google Chrome y Microsoft Edge.

**Compatibilidad con WebUSB para tu micro:bit**

Si no estás utilizando una versión actual de los navegadores Chrome o Microsoft Edge, asegúrate de que sean esta versión o una más reciente:

Navegador Chrome (versión 79 y posteriores) para Android, Chrome OS, Linux, macOS y Windows 10.

Navegador Microsoft Edge (versión 79 y posteriores) para Android, Chrome OS, Linux, macOS y Windows 10.

Enlace para descargar la última versión de Google Chrome:
https://www.google.com/chrome/

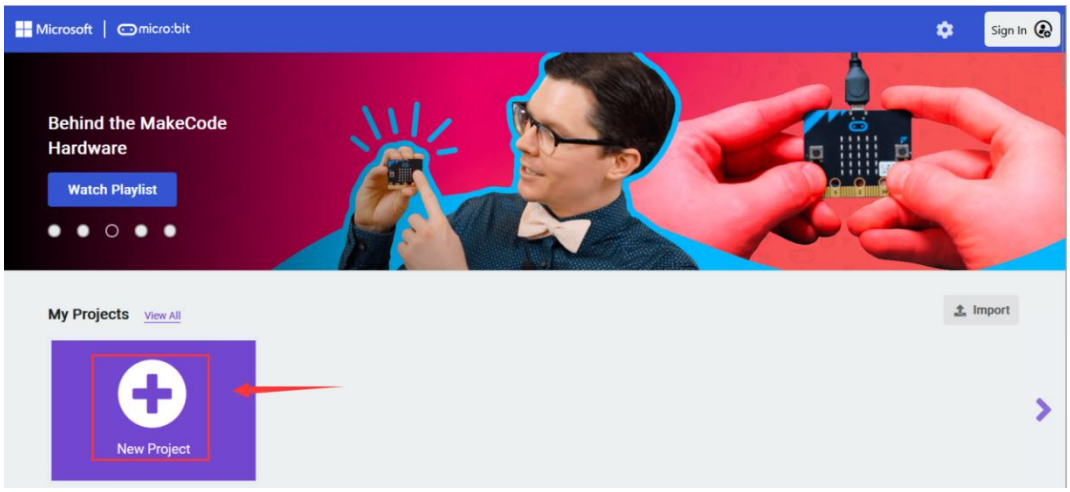
Enlace para descargar la última versión de Microsoft Edge:
https://www.microsoft.com/en-us/edge/download



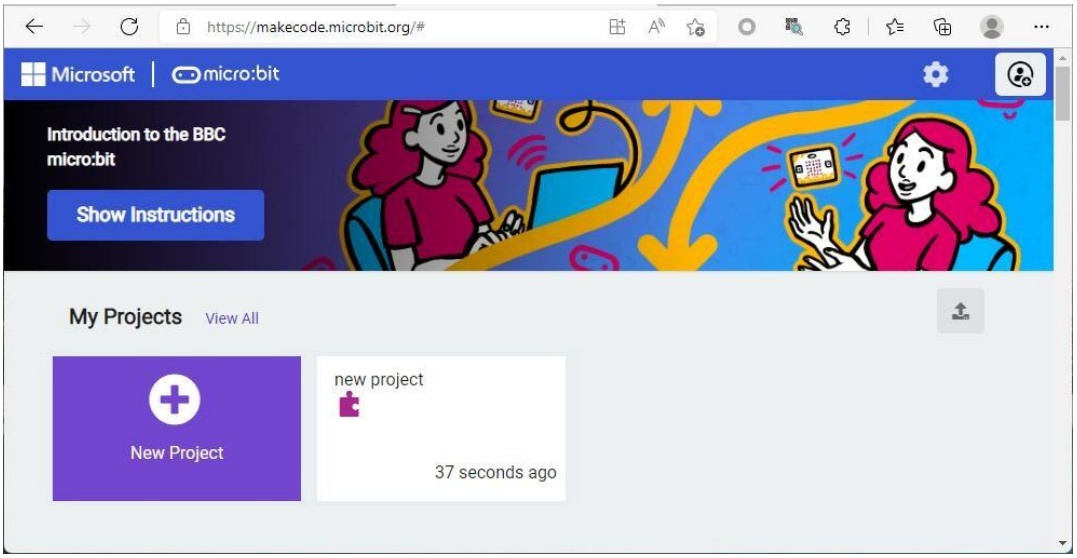
8

## 3.1 Crear un nuevo proyecto

Abre el editor de Makecode en tu navegador: https://makecode.microbit.org, haz clic en «**Nuevo** proyecto» y, a continuación, puedes **asignar un nombre** a tu proyecto.




Los proyectos recién creados se guardarán en el navegador actual. Solo tienes que volver a visitar el sitio web https://makecode.microbit.org y buscarlos en la lista de proyectos.




**Seleccionar bloques:**

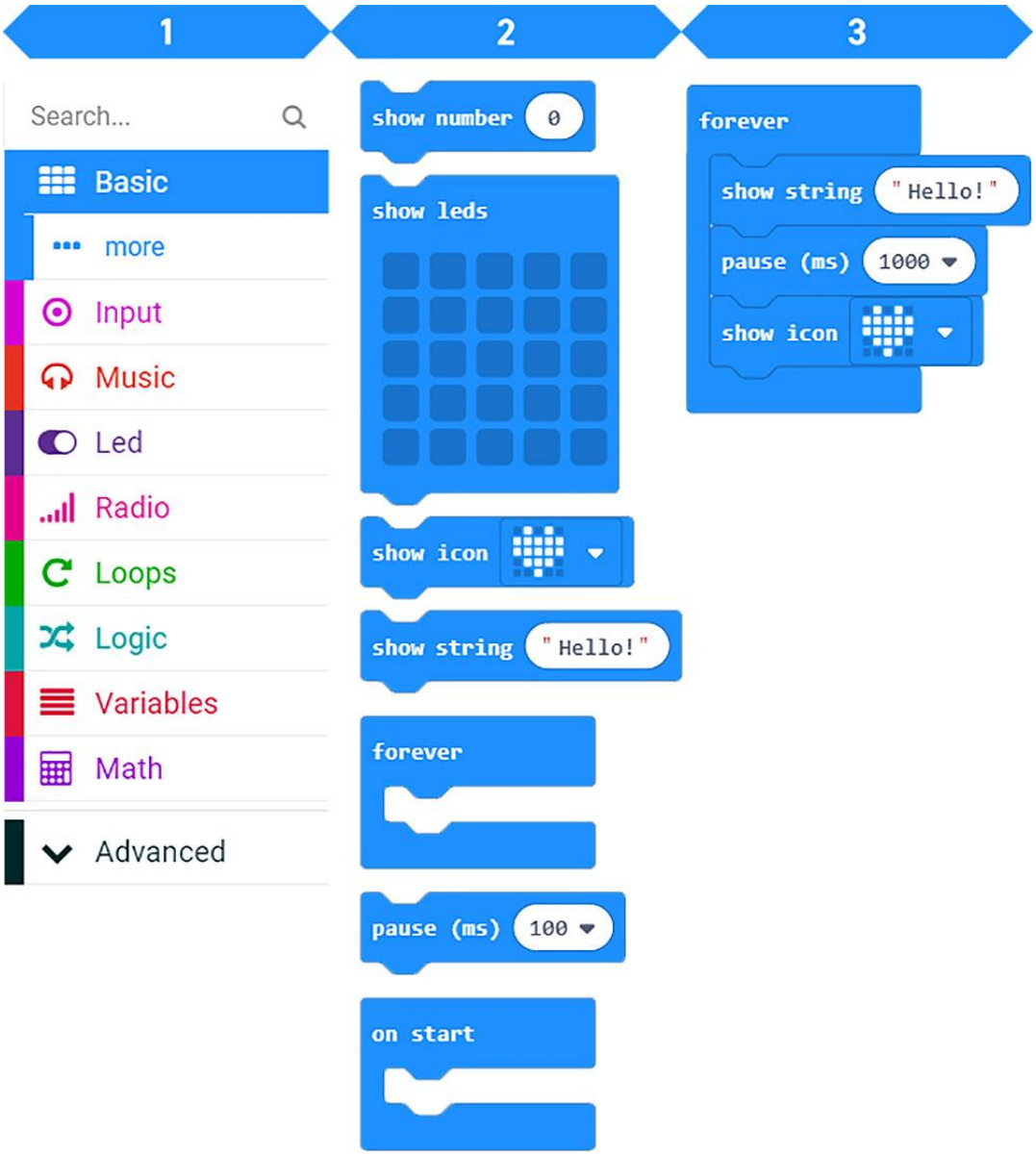
1. Selecciona una categoría de bloques de la lista situada en la parte izquierda de la página.



9

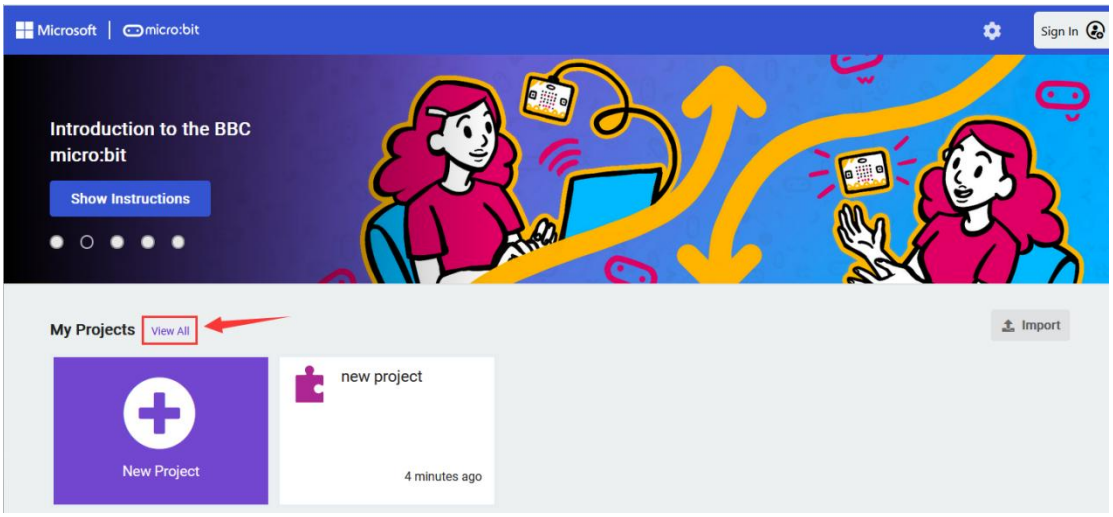
2. Selecciona un bloque de la categoría elegida y arrástralo al área de trabajo de la derecha.

3. Acopla los nuevos bloques a los bloques existentes en el área de trabajo. A medida que se arrastran los nuevos bloques al área de trabajo, el editor resalta las partes de conexión de cada bloque cuando se encuentran en una posición válida para acoplarse a los bloques existentes. Además, la forma de los bloques te da una indicación de dónde podrían encajar en tus bloques de código.

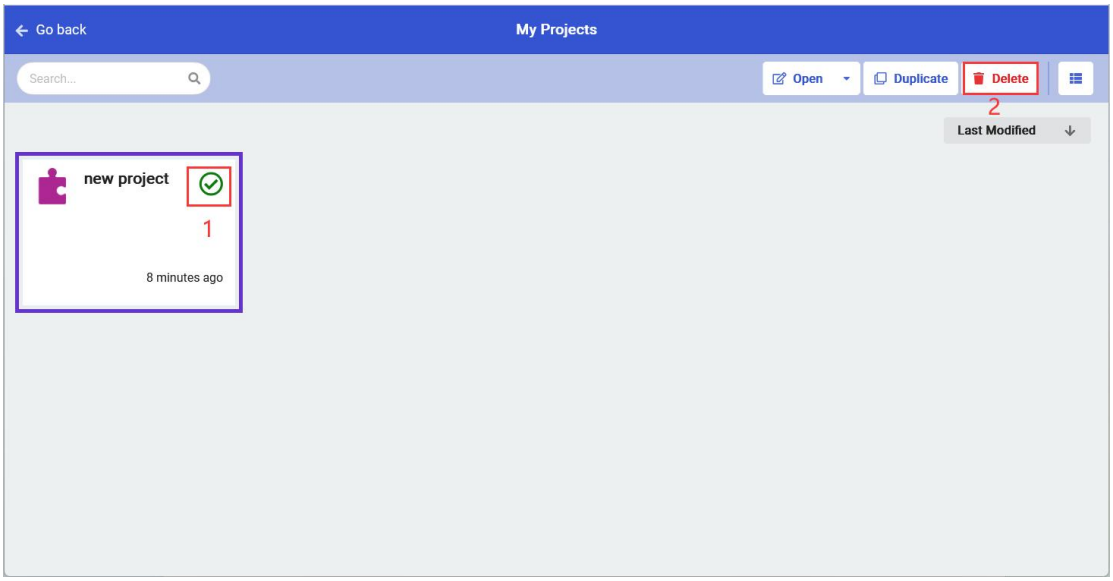



## 3.2 Eliminar un proyecto

**Haz clic en «Ver** todo»:




Seleccione el proyecto que desea eliminar y haga clic en el botón **Eliminar**.

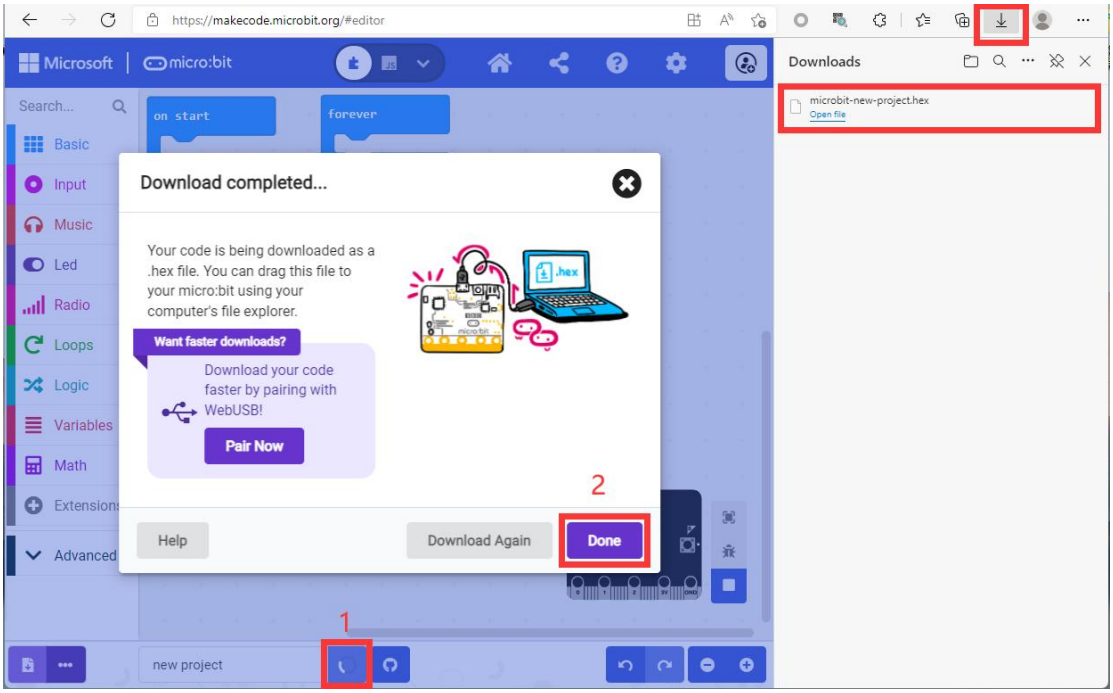



## 3.3 Guardar un proyecto

Haz clic en el botón «**Guardar**» y, a continuación, en el botón «**Hecho**» para guardar el proyecto en tu ordenador, tal y como se muestra a continuación:

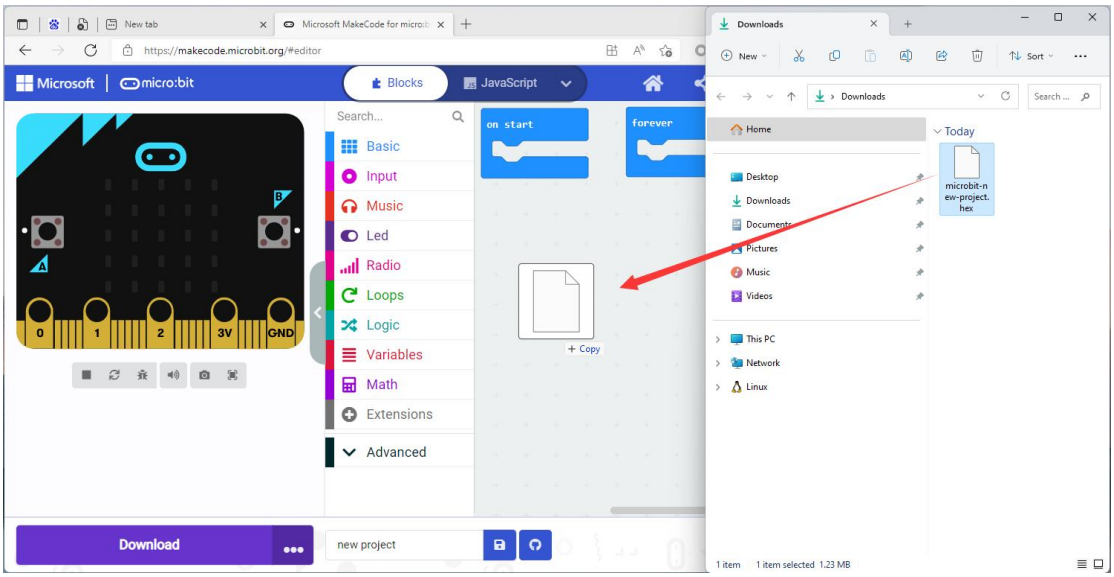


11




## 3.4 Importar archivos

Simplemente arrastra el archivo de proyecto «HEX» local al área de trabajo del editor MakeCode, como se muestra a continuación:

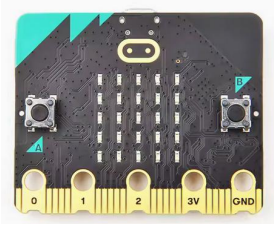



## 3.5 Subir código

Lo que necesitas:

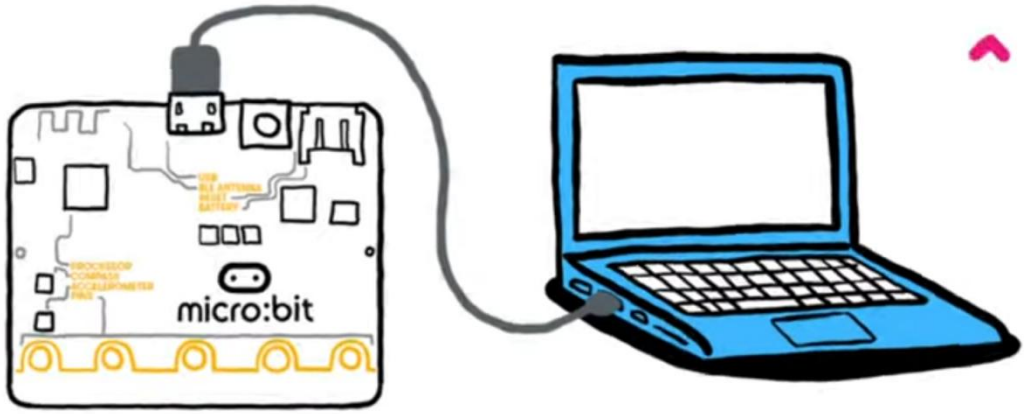


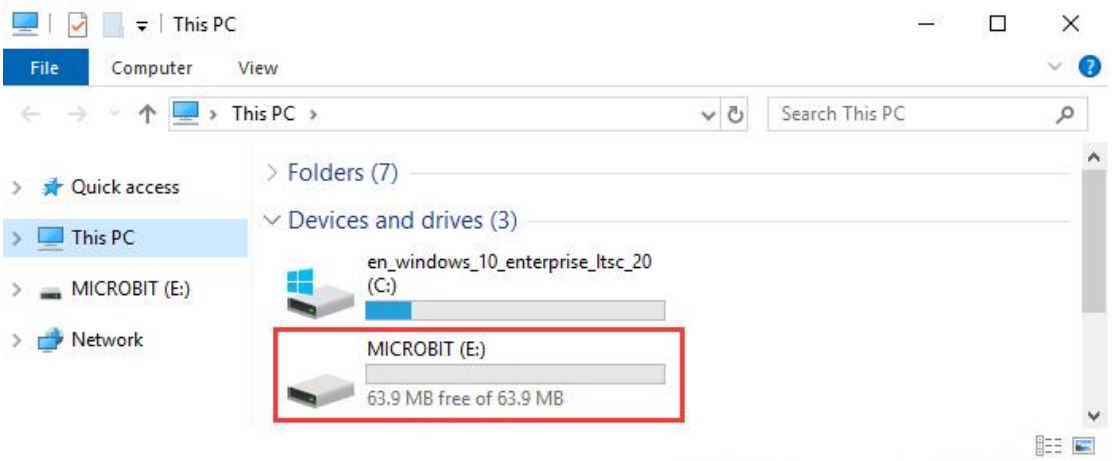
12

| PC | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB |
|---|---|---|
|  |  |  |

Utiliza un cable micro USB para conectar la placa micro:bit al ordenador.

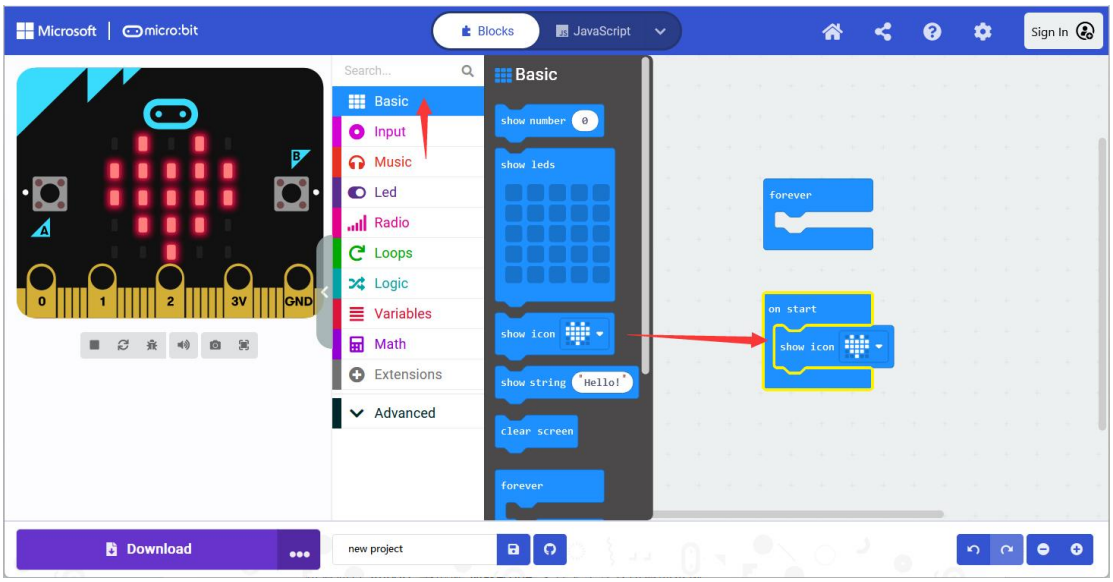
Encontrarás un nuevo disco USB llamado MICROBIT en el ordenador:



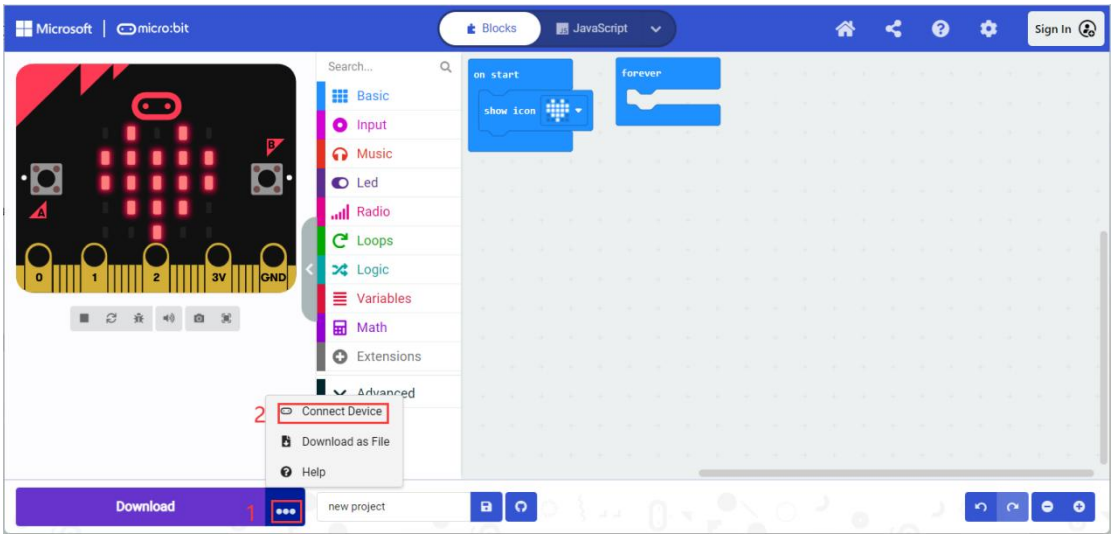



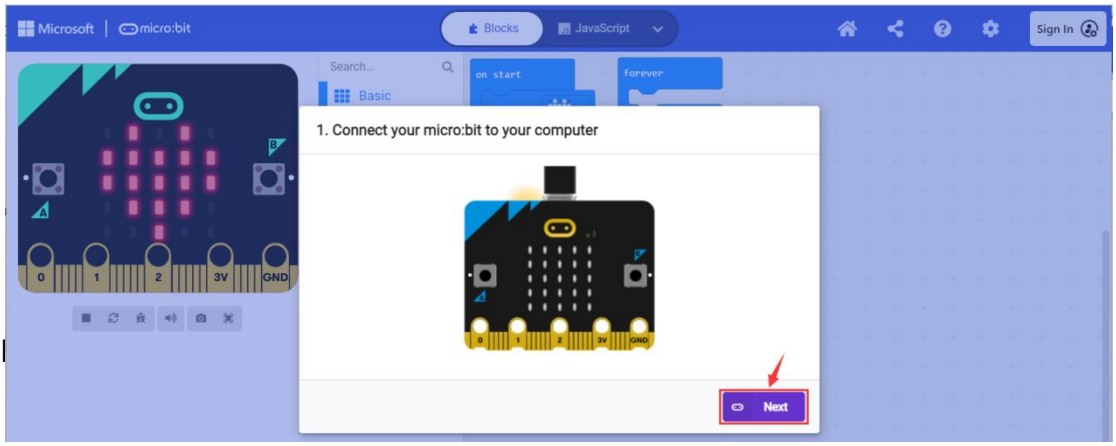

Abre el editor MakeCode en tu navegador, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastra la instrucción **del icono «show»** de la izquierda al área de trabajo de la derecha:

https://makecode.microbit.org/#editor



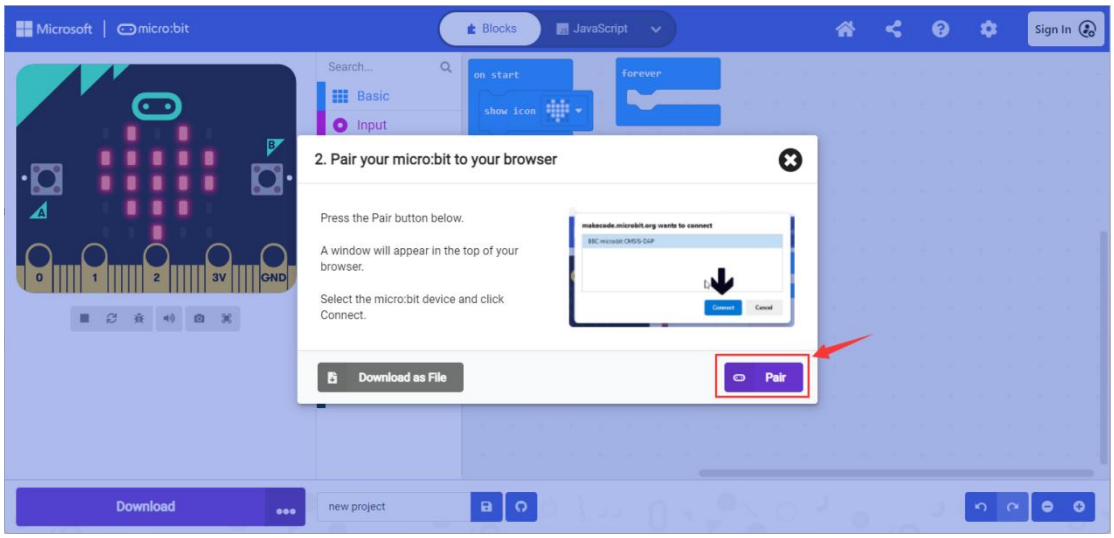

Haz clic en los **tres puntos** situados junto al botón «Descargar». A continuación, haz clic en **«Conectar dispositivo»** y, después, en **«Siguiente»**, tal y como se muestra a continuación:



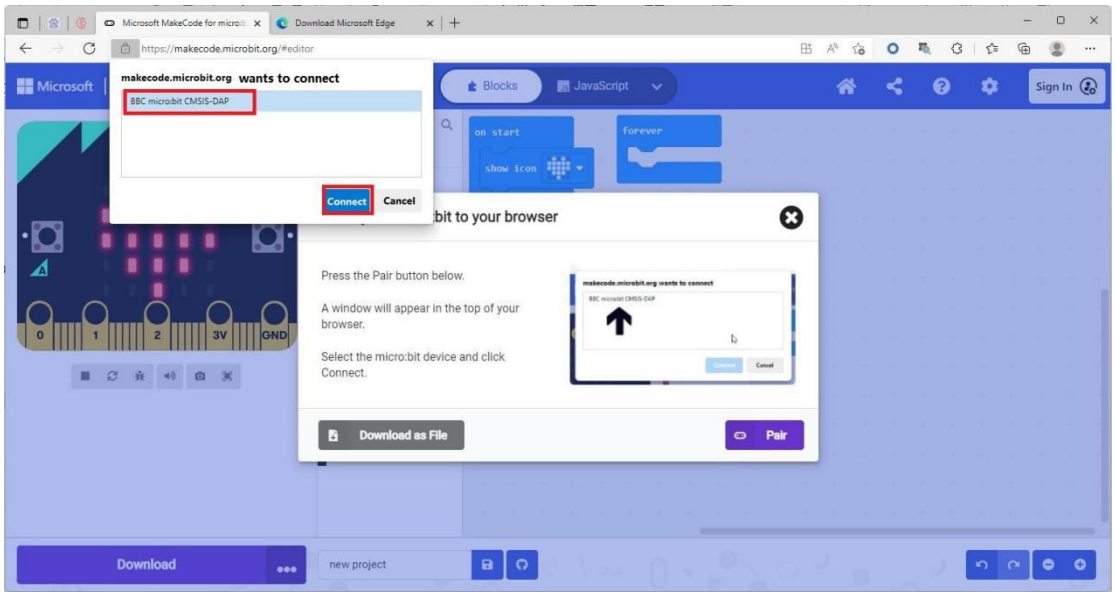





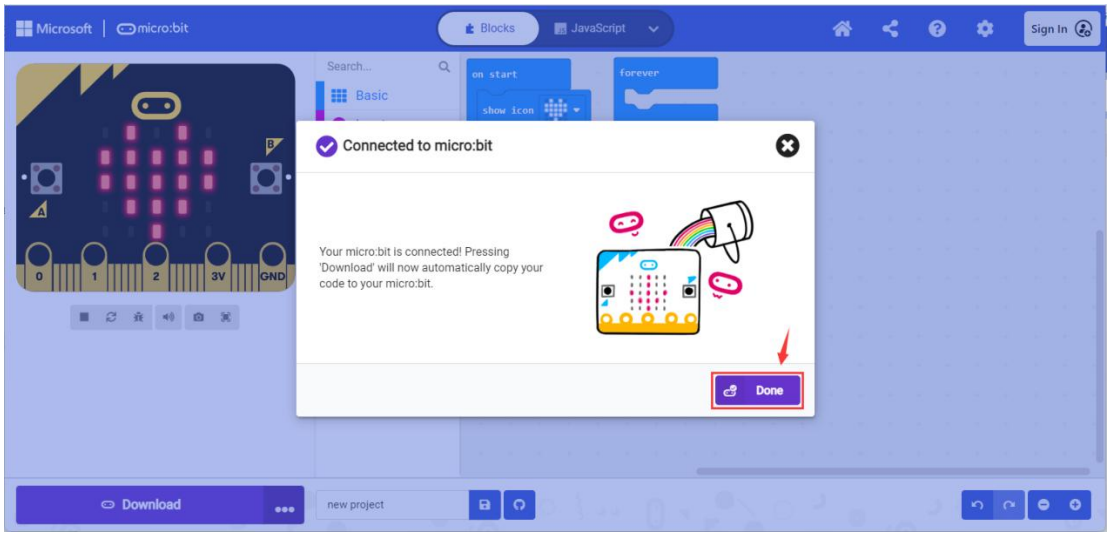

14




Selecciona la placa Micro:bit a la que deseas conectarte y, a continuación, haz clic en «**Conectar**»:



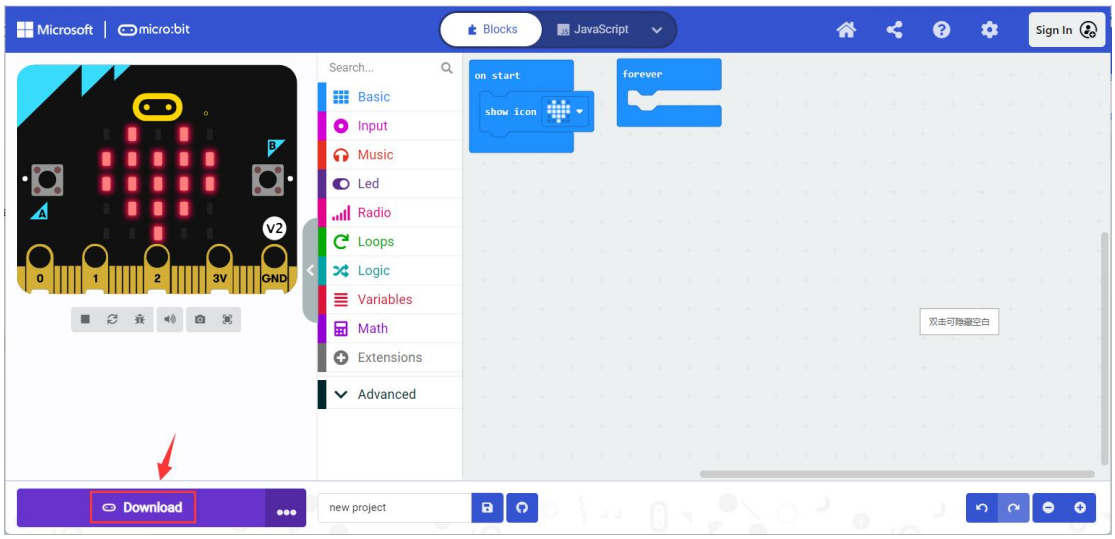

La conexión se ha realizado correctamente, haz clic en «Hecho»:

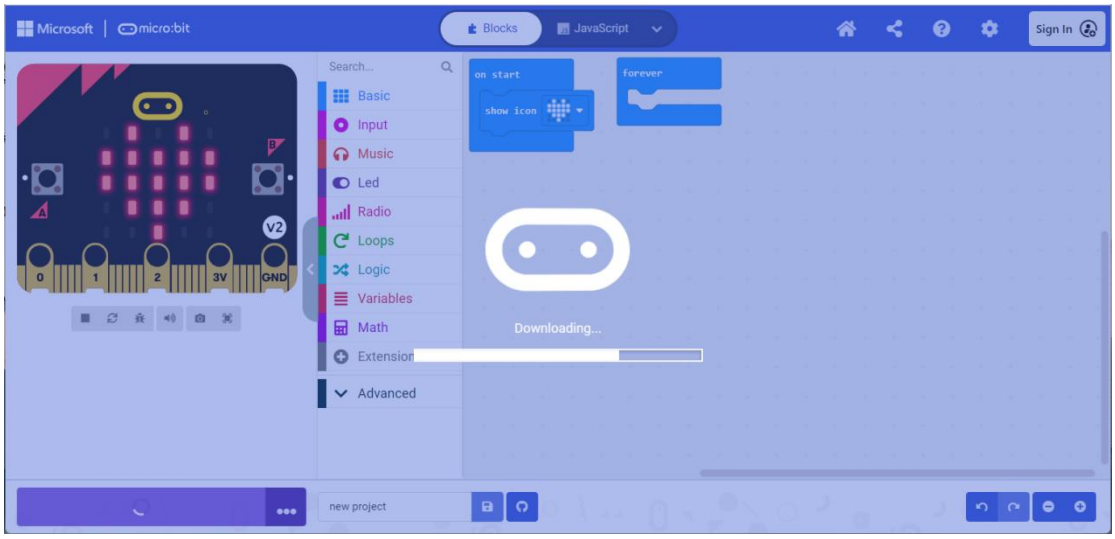




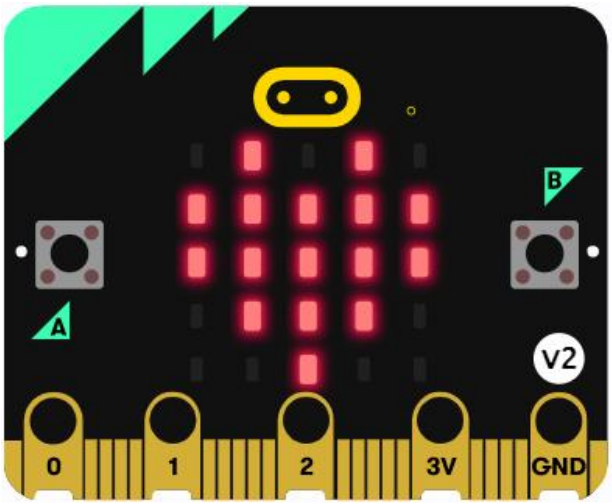

15

Haz clic en el botón «**Descargar**» para flashear el código en el Micro:bit mediante WebUSB.




Tras cargar el código, la matriz de puntos de la placa Micro:bit muestra una forma de corazón:



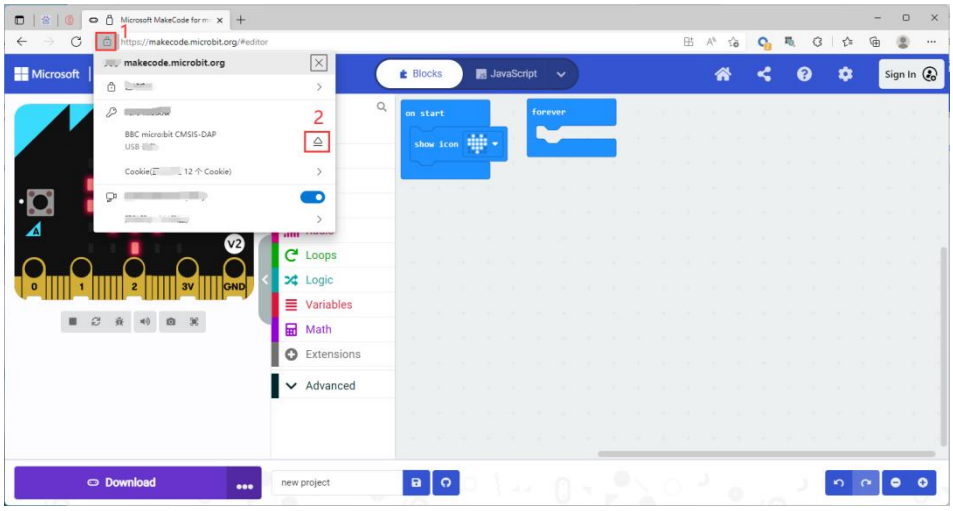



16

### 3.7 Desvincular el Micro:bit

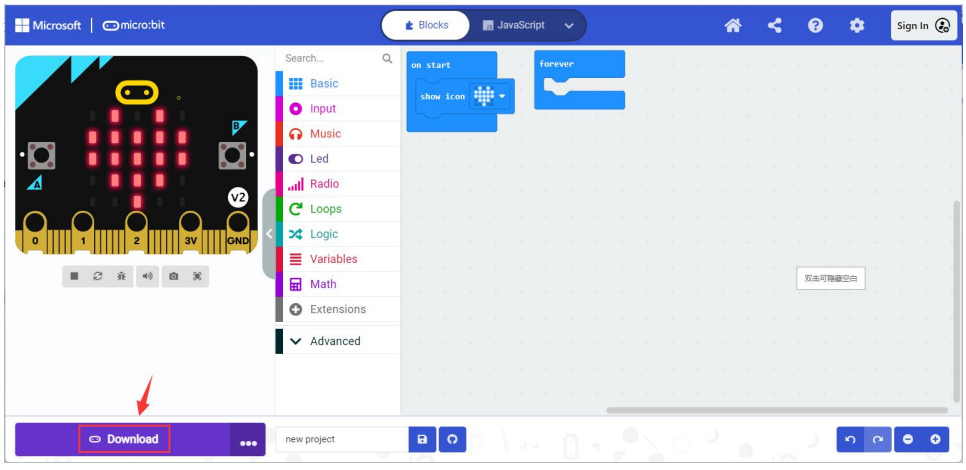
-Haz clic en el botón situado a la izquierda del cuadro de búsqueda de tu navegador.

-Selecciona el dispositivo Micro:bit que deseas desconectar y haz clic en el botón situado a la derecha del mismo.




### 3.8 Carga el archivo HEX en el Micro:bit

Si Micro:bit no está emparejado con el navegador Microsoft Edge o Google Chrome, o si estás utilizando Safari, Firefox u otro navegador que pueda no ser compatible con WebUSB, haz clic directamente en el botón «Descargar»; el código no se transferirá directamente a tu Micro:bit, sino que se descargará como un archivo .hex. Simplemente haz clic en el icono de guardar para guardar una copia del archivo hex en tu ordenador.

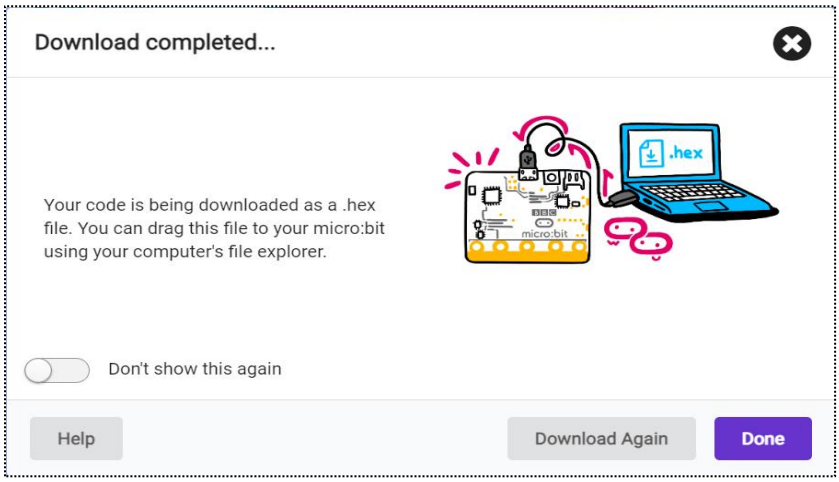



Cuando aparezca la siguiente interfaz, haz clic en el botón « X » y, a

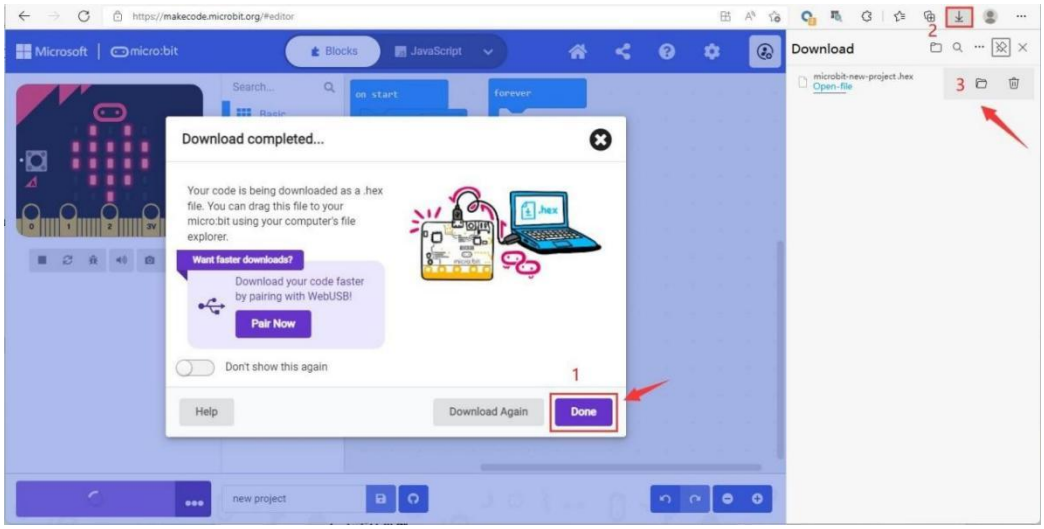


17

continuación, en «**Done**»:




Busca el archivo .hex descargado en la ruta de guardado predeterminada del navegador.



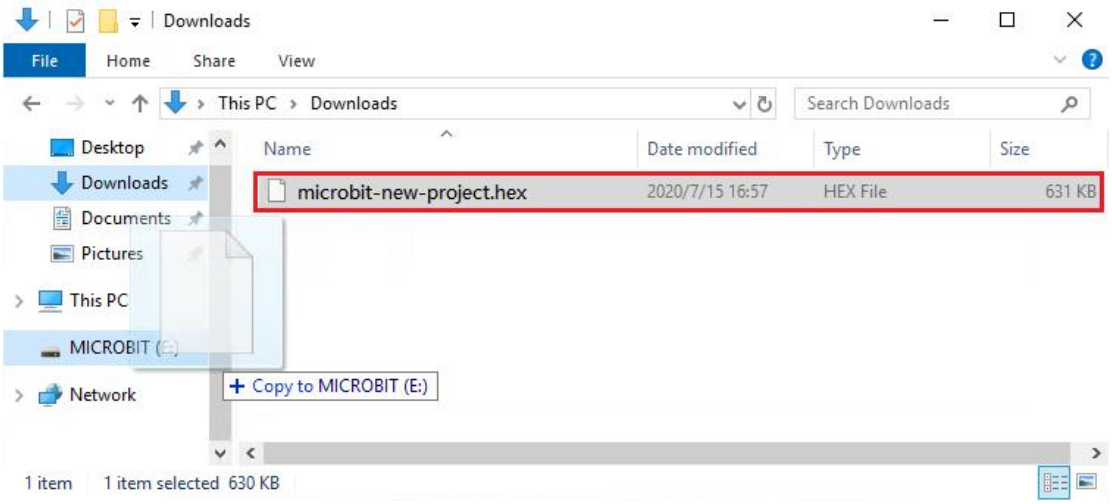

A continuación, selecciona el archivo .hex descargado, haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona «Enviar a»; así podrás enviar el archivo .hex a tu Micro:bit:



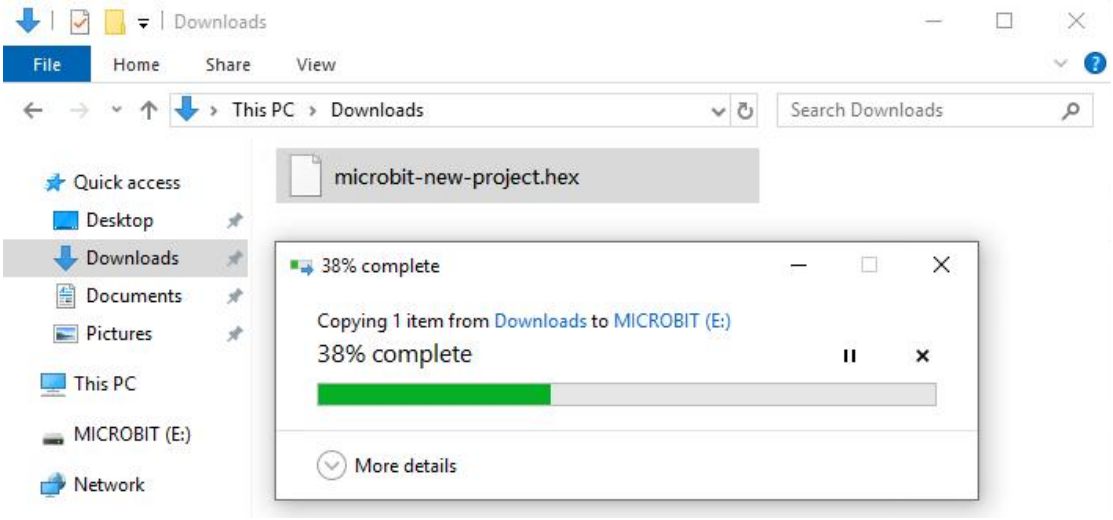



18

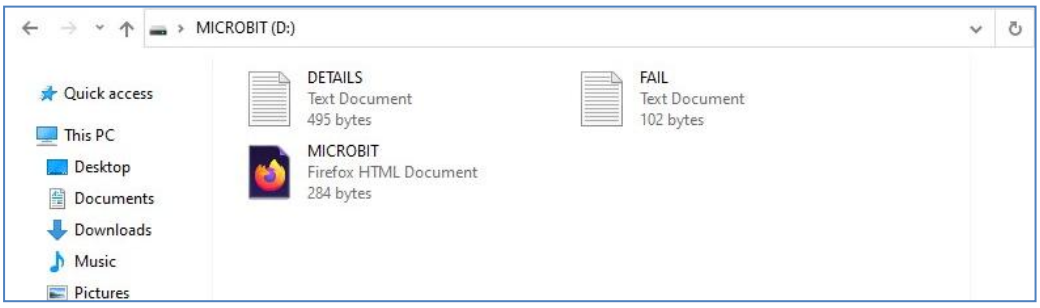
Si no utilizas el botón **«Enviar a»**, puedes arrastrar directamente el archivo hexadecimal al Micro:bit:




La siguiente interfaz indica que el código se está cargando; al mismo tiempo, el LED amarillo de la parte posterior del Micro:bit también parpadeará rápidamente hasta que se complete la carga del código.




Una vez completada la carga del código, el Micro:bit se desconectará y volverá a conectarse. Si miras el contenido de la unidad MICROBIT, no verás el archivo .hex en la lista; esto es normal, pero tu archivo hexadecimal se iniciará automáticamente.






19

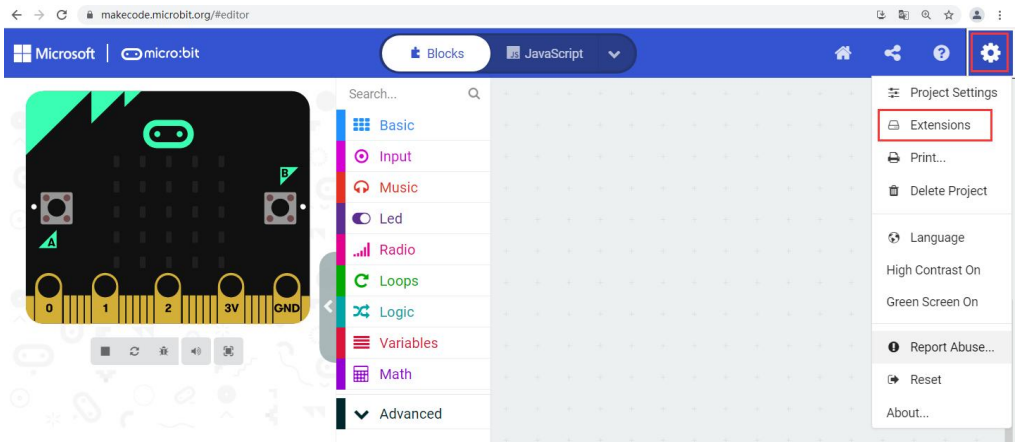
### 3.8 Aprende la sintaxis básica de MakeCode

La plataforma Micro:bit proporciona la API oficial de MakeCode y documentos de uso del dispositivo para tu referencia.
Para utilizar las API: https://makecode.microbit.org/reference
Para utilizar el dispositivo: https://makecode.microbit.org/device
Lógica y tipos de datos: https://makecode.microbit.org/blocks

# 4. Añadir extensión

### 4.1 Añadir la extensión Pybit

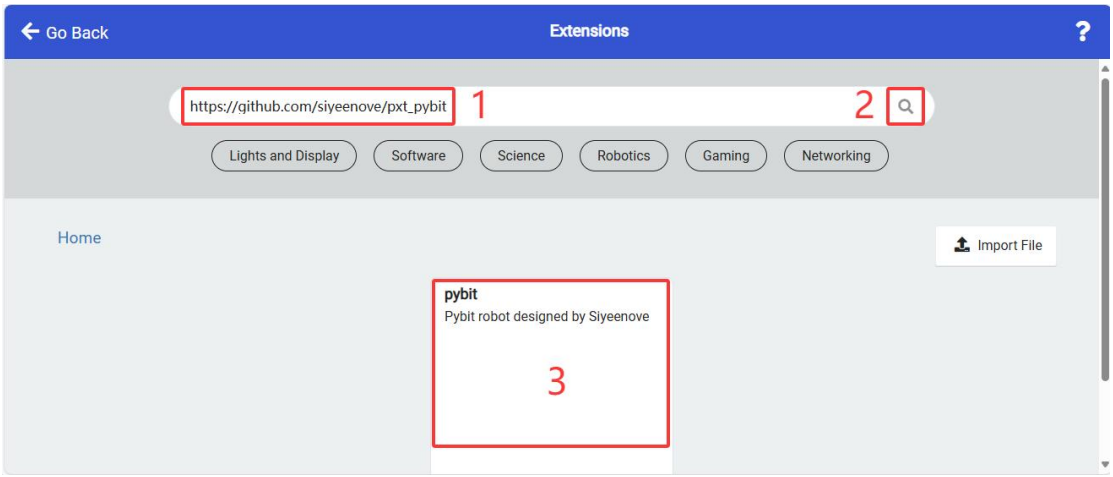
Hemos desarrollado una extensión para Pybit, que nos facilita el uso de MakeCode para programar Pybit. Los pasos para añadir la extensión a MakeCode son los siguientes:
Haz clic en el botón **«Configuración»** situado en la esquina superior derecha de la interfaz y selecciona «Extensiones»



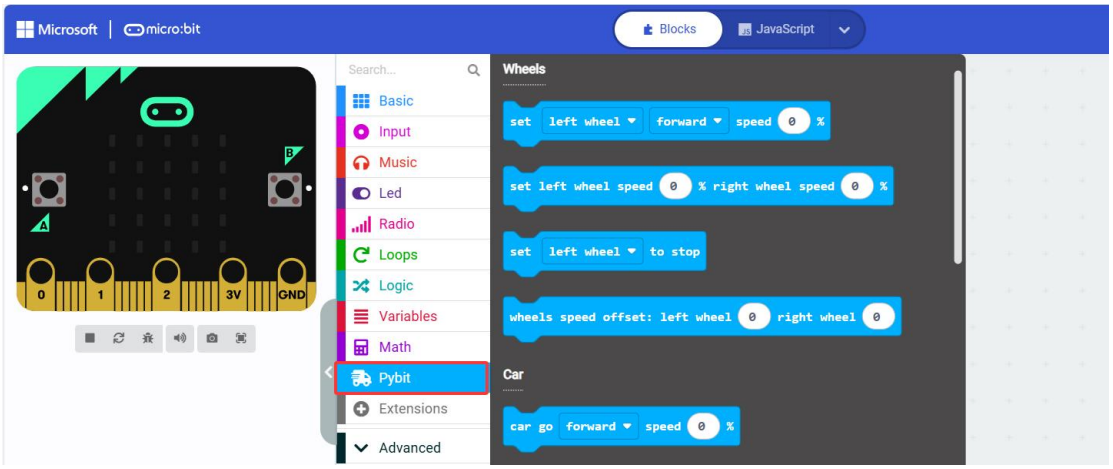
Enlace de la extensión para Pybit: **https://github.com/siyeenove/pxt_pybit**

Copia el enlace anterior en el cuadro de búsqueda de la página de extensiones y haz clic en el botón de búsqueda situado a la derecha.

Haz clic en la extensión llamada **pybit** en los resultados de la búsqueda.




Tras unos segundos, la página saltará a la interfaz principal de MakeCode y verás la extensión **Pybit** añadida en la lista de la caja de herramientas.




## 4.2 Añadir la extensión Neopixel

Dado que otras extensiones Neopixel carecen de compatibilidad con Bluetooth, hemos desarrollado una extensión Neopixel específica para la programación de este robot.

**https://github.com/siyeenove/pxt-neopixel**

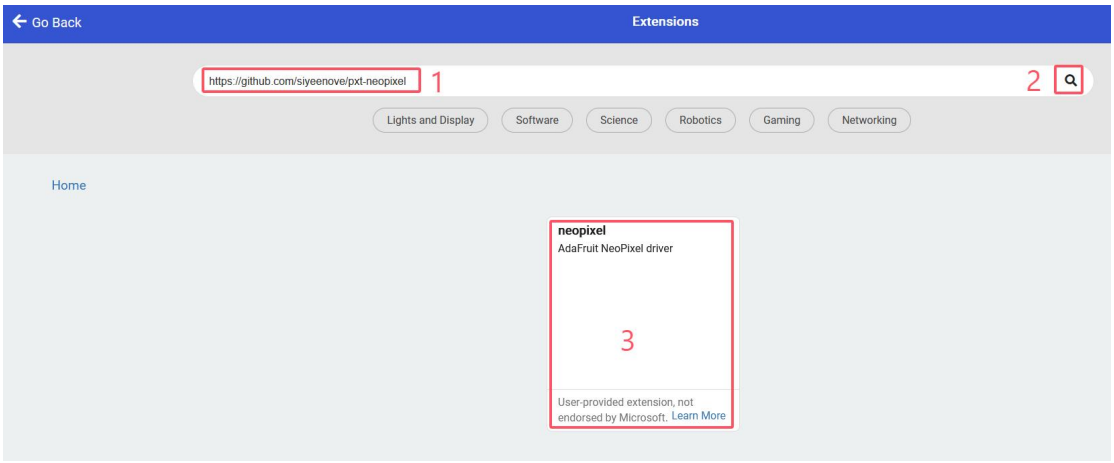


21

Copia el enlace anterior en el cuadro de búsqueda de la página de extensiones y haz clic en el botón de búsqueda situado a la derecha.

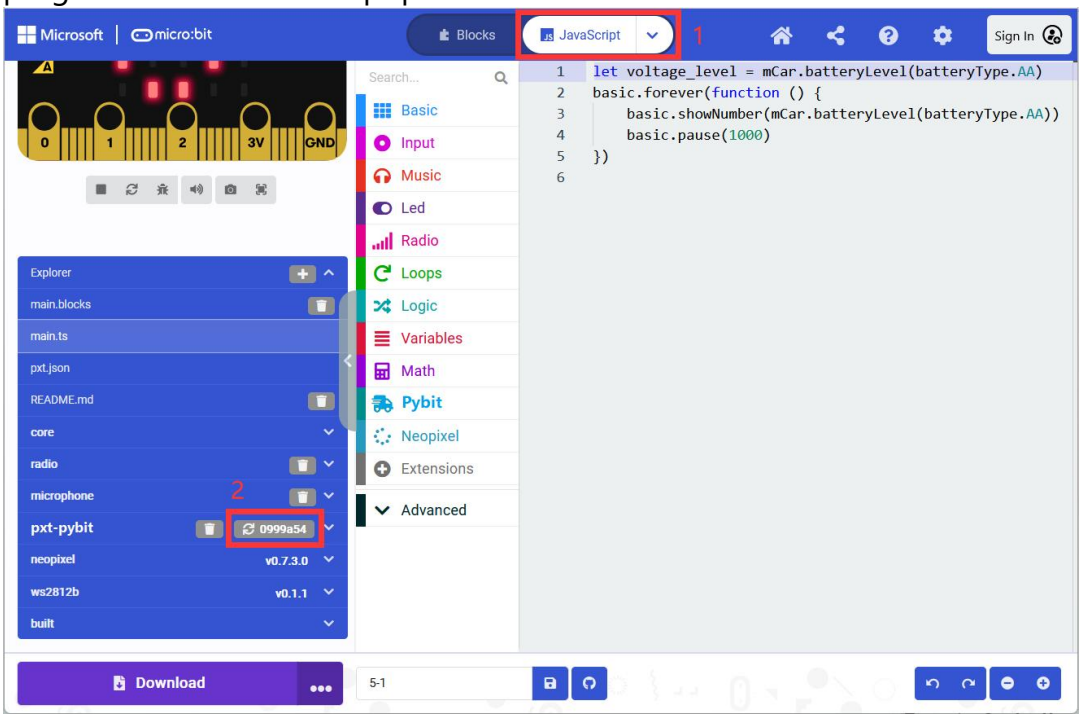
Haz clic en la extensión llamada **«neopixel»** en los resultados de búsqueda.

Tras unos segundos, la página se redirigirá a la interfaz principal de Makecode y verás la extensión añadida en la lista de la caja de herramientas.




## 4.3 Actualizar la extensión pybit

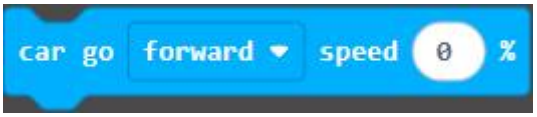
Abre el proyecto con la extensión **pybit** añadida y cambia a la interfaz de programación de JavaScript para actualizar la extensión:



Después de actualizar, vuelve a la interfaz «Bloques».

## 4.4 Análisis sintáctico de las instrucciones de la extensión pybit

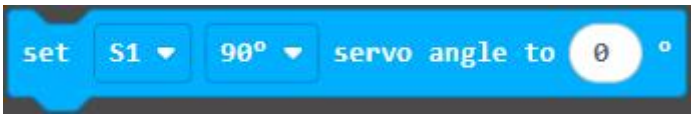
Todas las instrucciones de MakeCode basadas en pybit están integradas en el paquete de la extensión Pybit. El análisis de las instrucciones es el siguiente:

| | |
|---|---|
| **Ruedas** |  <br>Configura las ruedas del Pybit para que se muevan hacia delante o hacia atrás, y a qué velocidad. |
| |  <br>Establece la velocidad y la dirección de las ruedas izquierda y derecha del Pybit. |
| |  <br>Configura las ruedas de Pybit para que dejen de girar. |
| |  <br>Ajusta la velocidad de las ruedas izquierda y derecha de Pybit y las guarda de forma permanente en Pybit. Esta instrucción se puede utilizar para ajustar la velocidad de Pybit cuando no puede avanzar en línea recta. |
| **Coche** |  <br>Controla la velocidad a la que Pybit se mueve hacia delante o hacia atrás. |
| |  <br>Controla la velocidad de giro y la velocidad del Pybit para girar a la izquierda o a la derecha. Cuanto mayor sea la velocidad de giro, menor será el ángulo de giro. |
| |  <br>Controla la velocidad a la que Pybit gira sobre sí mismo. |



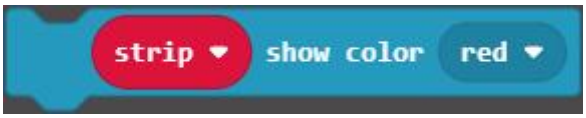
23

| | |
|---|---|
| |  <br>Las ruedas de Pybit han dejado de girar. |
| **LED RGB faros** |  <br>Colores de la paleta de colores de los faros del Pybit. |
| |  <br>Al cambiar los tres valores de color, los faros del Pybit se pueden iluminar en diferentes colores. |
| **LED RGB faros** |  <br>Apaga los faros del Pybit. |
| **Sensor de seguimiento** |  <br>Lee los valores detectados por el módulo de seguimiento de líneas de Pybit 3 y guárdalos en variables internas. |
| |  <br>Determina si el valor del sensor de seguimiento de línea de 3 vías es igual al valor de la pestaña de la instrucción. Antes de utilizar esta instrucción, debes llamar una vez a la instrucción «Obtener el valor de estado del sensor de seguimiento». |
| |  <br>El valor del sensor de seguimiento de línea de 3 vías en la variable. Antes de utilizar esta instrucción, debes llamar una vez a la instrucción «Obtener el valor de estado del sensor de seguimiento». |
| |  <br>Determina si el valor de uno de los tres sensores de seguimiento de línea es igual al valor de la pestaña de instrucciones. Antes de utilizar esta instrucción, debes llamar una vez a la instrucción «Obtener el valor de estado del sensor de seguimiento». |
| **Sensor de sonar** |  <br>Lee el valor de distancia del módulo ultrasónico. |

| | |
|---|---|
| **Sensor de infrarrojos** |  <br>Función de bucle de recepción de infrarrojos; esta función procesa los datos de infrarrojos recibidos. |
| |  <br>Determina si los datos recibidos por el receptor de infrarrojos son iguales al valor de la clave en la pestaña «Statement». |
| **Sensor de infrarrojos** |  <br>Lee los datos recibidos por el receptor de infrarrojos. Antes de utilizar esta instrucción, utiliza la instrucción «if» para determinar cuándo el valor de retorno no es 0; en ese caso, los datos serán válidos. |
| **Puerto de expansión** |  <br>para controlar la instrucción del servo, que puede controlar servos de 90, 180 y 270 grados; la interfaz es el puerto de expansión S1, S2 y S3 en el Pybit. |
| |  <br>Instrucción de control del servo de 360 grados; la interfaz son los puertos de expansión S1, S2 y S3 del Pybit. |
| **Batería** |  <br>Esta instrucción establece el modelo de la batería y lee su voltaje, devolviendo el nivel de carga de la batería entre el 0 % y el 100 %. **Se recomienda ejecutar esta instrucción una vez al encender el dispositivo.** |
| **Comando de la aplicación** |  <br>Envía la cadena al cuadro de texto izquierdo o derecho de la aplicación SIYEENOVE. |
| |  <br>Determina si los datos recibidos por el Bluetooth del Micro:bit son el valor clave de la aplicación SIYEENOVE. |



25

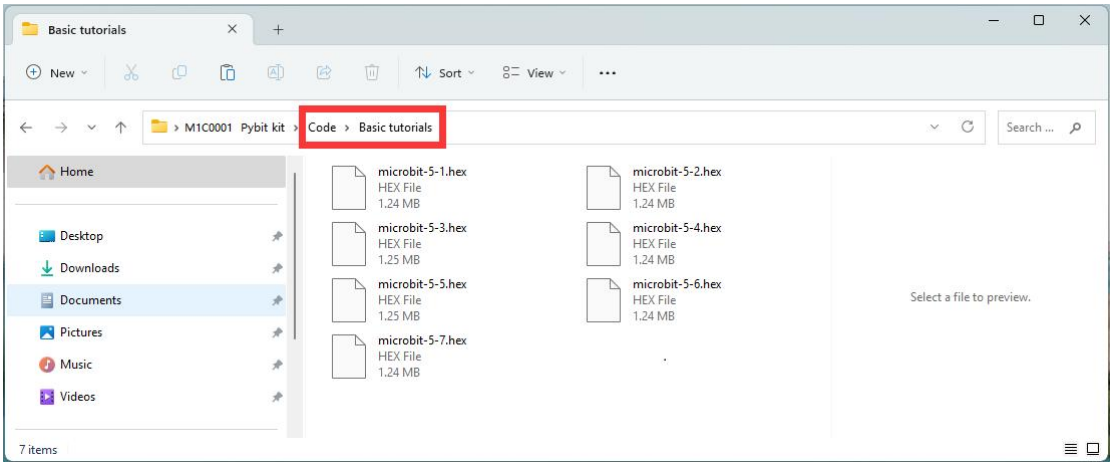
| | |
|---|---|
| **Otros** |  <br>Lee el número de versión de Pybit y devuelve un valor de cadena. |
| **Neopixel** |  <br>Utiliza el pin P8 del micro:bit para controlar las dos luces RGB WS2812 situadas en la parte inferior del Pybit. |
| |  <br>Las dos luces RGB WS2812 de la parte inferior del Pybit iluminan los colores de las pestañas. |
| **Neopixel** |  <br>Ajusta el brillo de las dos luces RGB WS2812 situadas en la parte inferior del Pybit. |
| |  <br>Apaga todas las luces RGB WS2812. |
| | ..... |



26

# 5. Tutoriales básicos

Los códigos de ejemplo de los tutoriales básicos se guardan en el archivo «Código -> Tutoriales básicos»:




**¡Atención!**

**No es necesario añadir la extensión Pybit si importas y utilizas el código que te proporcionamos. ---> ¡Recomendado!**

**Si creas un nuevo proyecto y arrastras y sueltas bloques para crear código, debes añadir manualmente la extensión Pybit; consulta las secciones 3.1 y 4.1.**



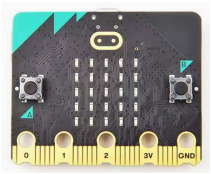
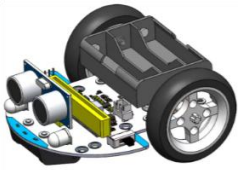
27

## 5.1 Indicador de carga de la batería

### Objetivo

Configurar el tipo de batería y leer el nivel de voltaje de la batería.

### Lo que necesitas:

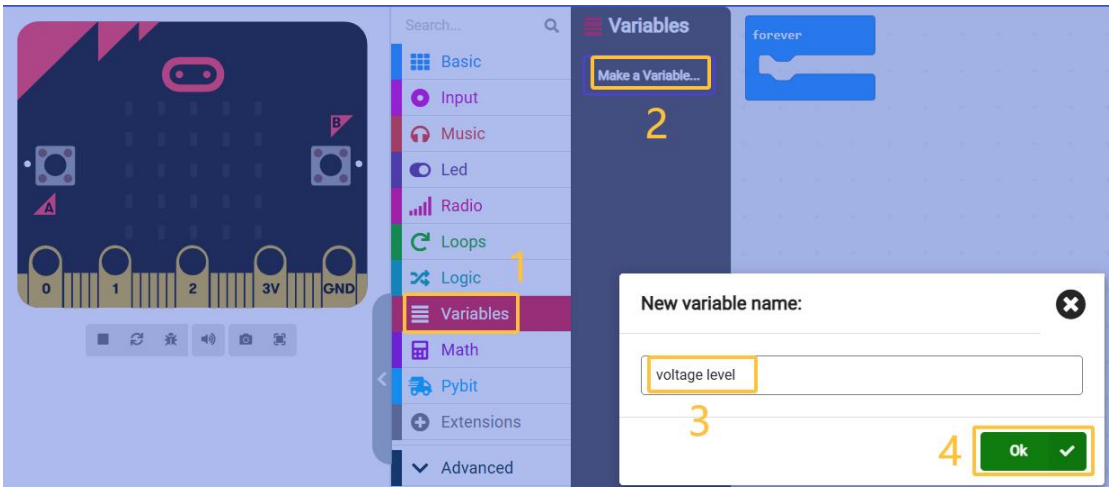
| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

### Programación

Importa el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor MakeCode y descárgalo en Micro:bit.

Si arrastras para crear un nuevo código, debes añadir la extensión Pybit.

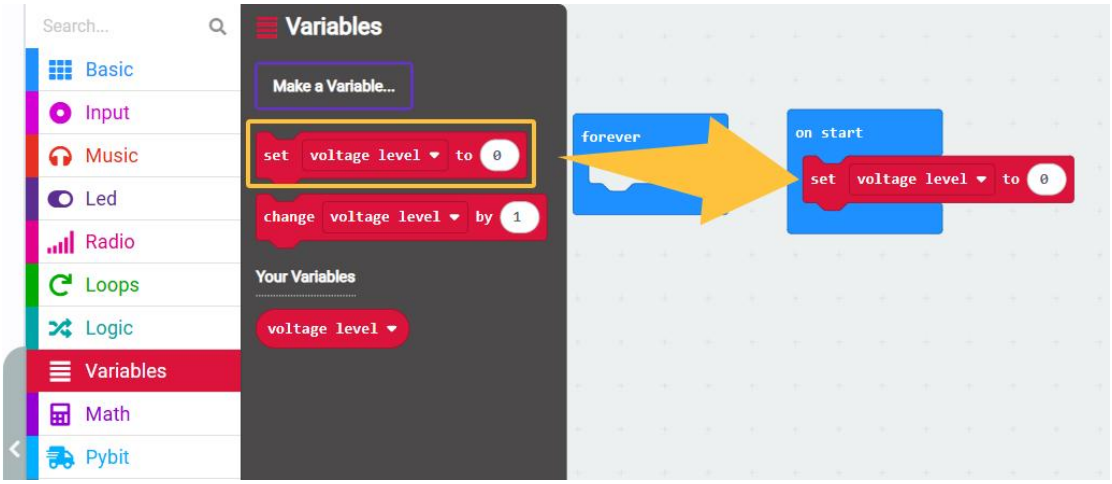
1. Haz clic en «Variables» > «Crear una variable» > Nombre de la nueva variable: «nivel de voltaje».



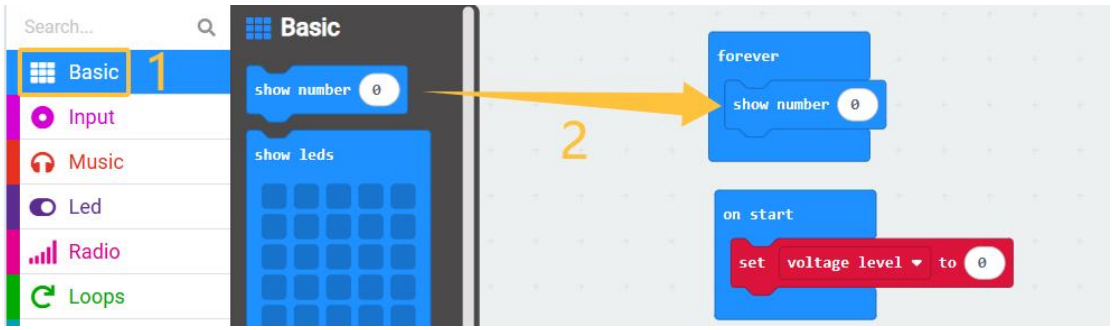

2. Arrastra «set voltage level to 0» y encájalo en «on start».



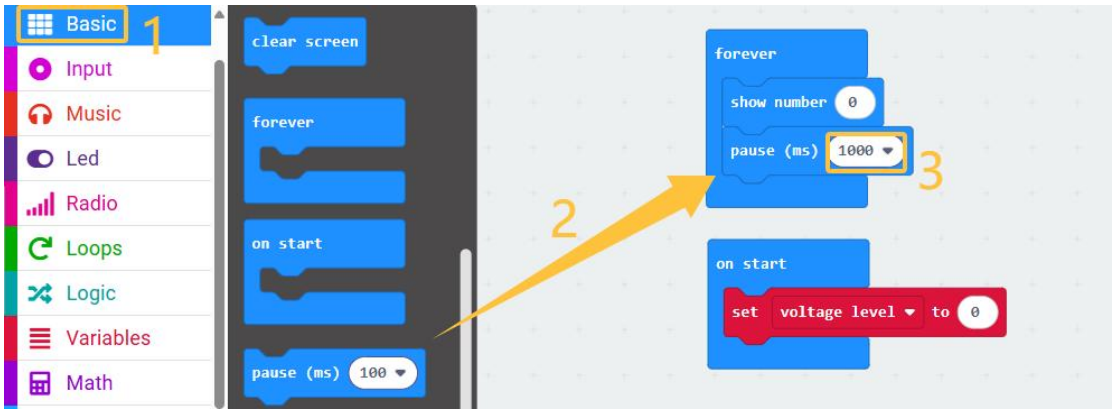
28




3. Haz clic en «Básico», arrastra «mostrar número» y encájalo en «para siempre».



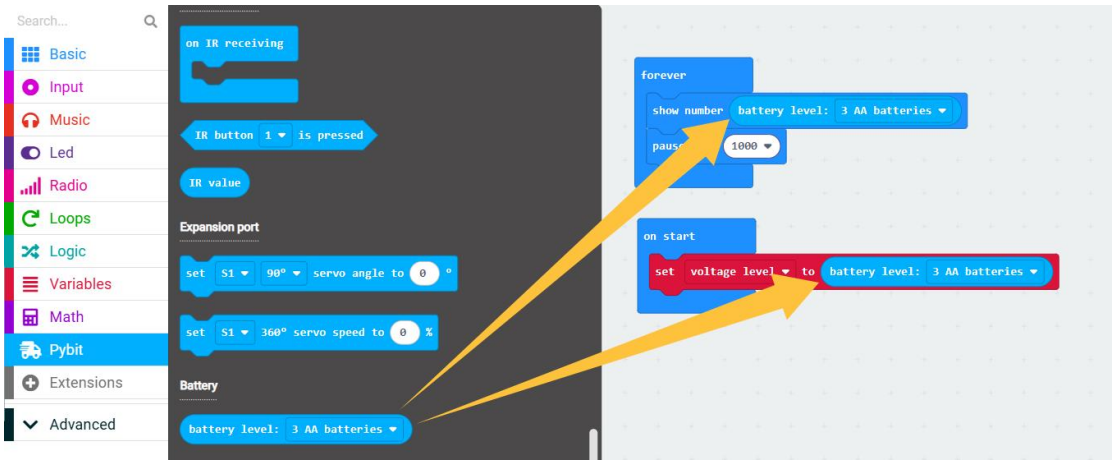

4. Haz clic en «Básico», arrastra «mostrar número» y encájalo en «para siempre», luego cámbialo a una pausa de 1000 ms.






29

5. Haz clic en «Pybit», coloca «batería: 3 pilas AA» entre «establecer nivel de voltaje en 0» y «mostrar número».




**Resumen del código:**

• Crea una variable.

• Establece el tipo de batería en el bloque «al inicio» y lee el nivel de voltaje de la batería;

• Mostrar el nivel de voltaje de la batería en el bloque «para siempre».

## Consecuencia

La matriz de puntos de Micro:bot muestra el nivel de voltaje, con un rango de valores de 0 a 100 %. Cuando el nivel de voltaje de la batería es inferior o igual al 20 %, la luz indicadora de la batería permanece encendida; en caso contrario, parpadea.

## Nota

La instrucción para leer el nivel de voltaje de la batería debe ejecutarse una vez en el programa para configurar el tipo de batería; de lo contrario, ¡el indicador de voltaje de la batería no funcionará correctamente!



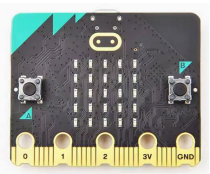
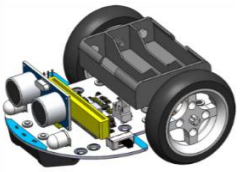
30

## 5.2 Faros

### Objetivo

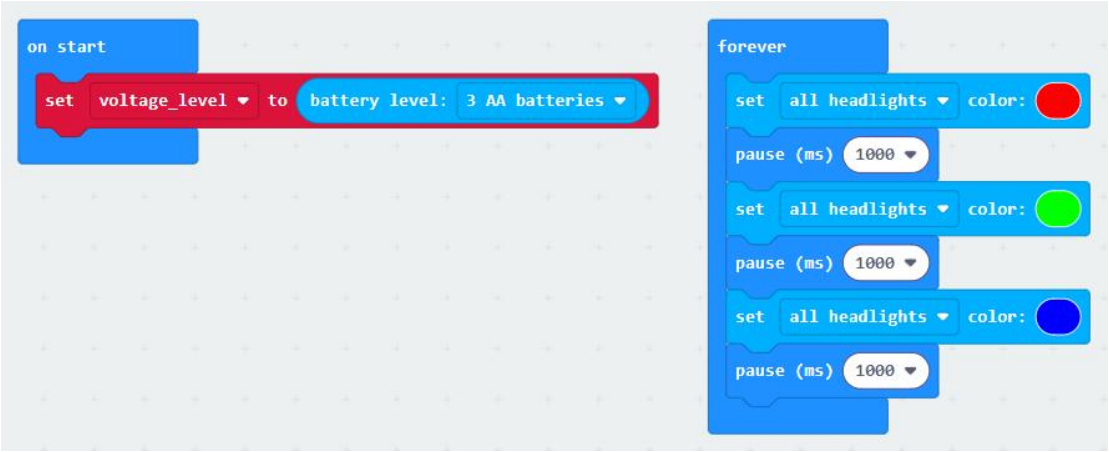
Haz que los faros del Pybit parpadeen.

### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

### Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




• Configura el tipo de batería en el bloque «al inicio».

• Enciende ambos faros en el bloque «forever».

### Resultado

Los dos faros del Pybit se encienden en un ciclo: rojo -> retraso de 1 segundo -> verde -> retraso de 1 segundo -> azul -> retraso de 1 segundo.



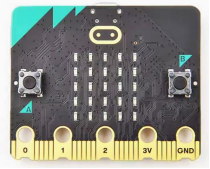
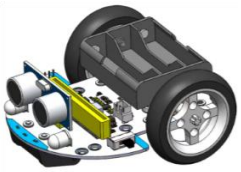
31

## 5.3 Luces ambientales RGB WS2812

### Objetivo

Haz que se enciendan las dos luces RGB WS2812 de la parte inferior del Pybit.

### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

### Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




• Configura el tipo de batería en el bloque «on start».

• Enciende las dos luces ambientales RGB WS2812 de la parte inferior del Pybit en el bloque «forever».

### Resultado

Las dos luces ambientales RGB WS2812 de la parte inferior del Pybit se iluminan en un ciclo: rojo -> retraso de 1 segundo -> verde -> retraso de 1 segundo -> azul -> retraso de 1 segundo.



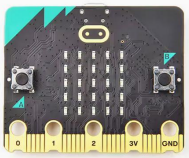
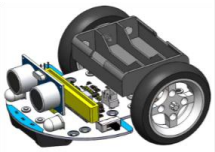
32

## 5.4 Receptor de infrarrojos

### Objetivo

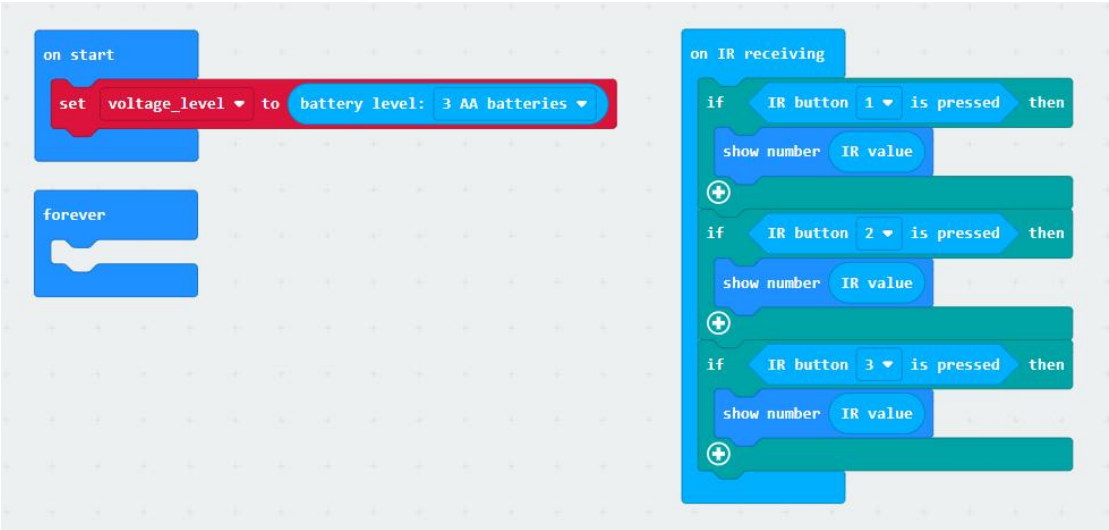
Leer los valores de las teclas del mando a distancia por infrarrojos a través del receptor de infrarrojos del Pybit.

### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Mando a distancia por infrarrojos |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

### Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor de Makecode y descárgalo en el Micro:bit. Si arrastras elementos para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión «Pybit».




• Configura el tipo de batería en el bloque «on start».

• En el bloque «forever», utiliza 3 sentencias de condición en el bloque de recepción de datos por infrarrojos para comprobar si se ha pulsado el botón 1, 2 o 3. Si se pulsa un botón, muestra el valor del botón.



33

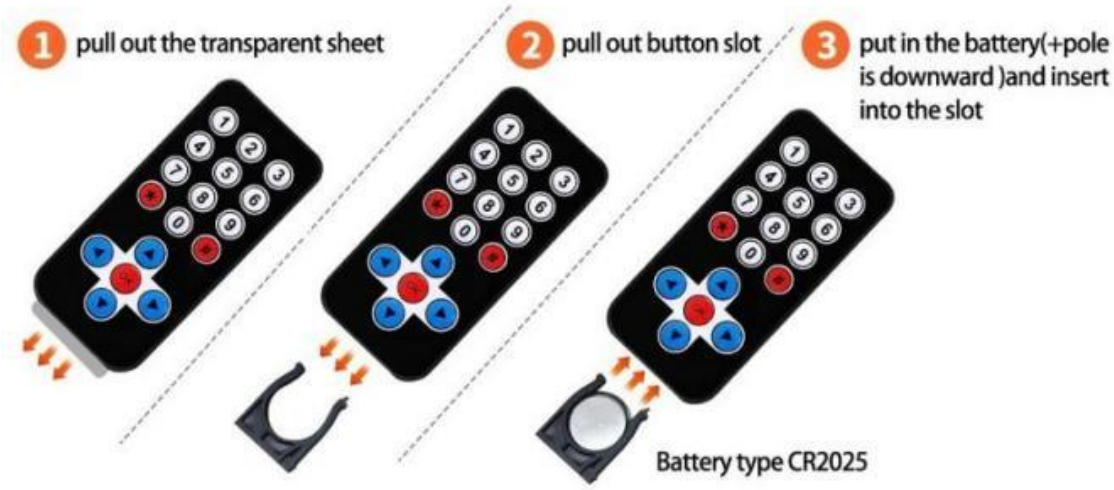
**Consecuencia**

Utiliza el mando a distancia por infrarrojos para pulsar el botón dirigido hacia el receptor de infrarrojos del Pybit. La matriz de puntos del Micro:bit mostrará el valor del botón del mando a distancia por infrarrojos.

**Nota:**

Al utilizar el mando a distancia por infrarrojos, se debe retirar la tapa de plástico de la batería situada en la parte inferior y las pilas deben estar colocadas correctamente.



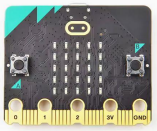
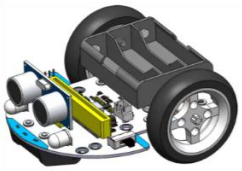
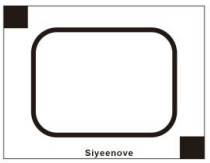



## 5.5 Sensor de seguimiento de línea por infrarrojos

### Objetivo

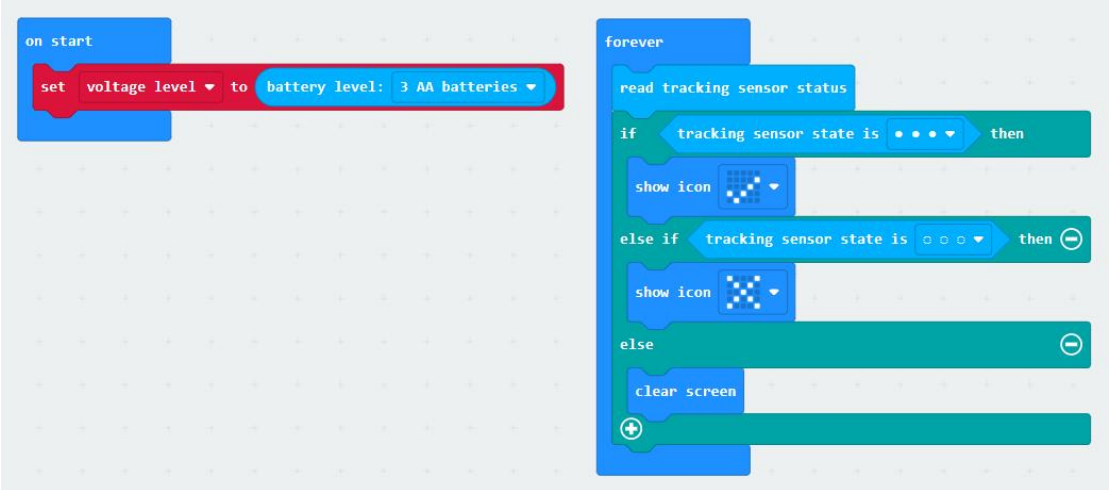
Hacer que los tres sensores de línea en blanco y negro por infrarrojos de Pybit identifiquen las áreas blancas y negras.

### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Mapa |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

### Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




• Configura el tipo de batería en el bloque «on start».

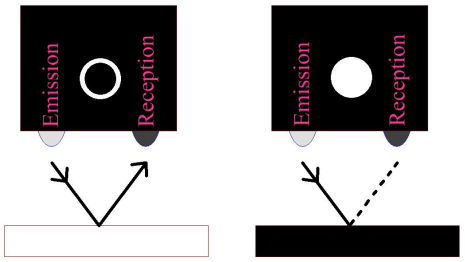
• Lee los valores de los tres sensores en el bloque «forever» y, a continuación, utiliza tres sentencias de condición para determinar si se detecta una línea negra. Si los tres sensores detectan negro, se muestra «√», y si ninguno de ellos detecta negro, se muestra «×».



35

## Consecuencia

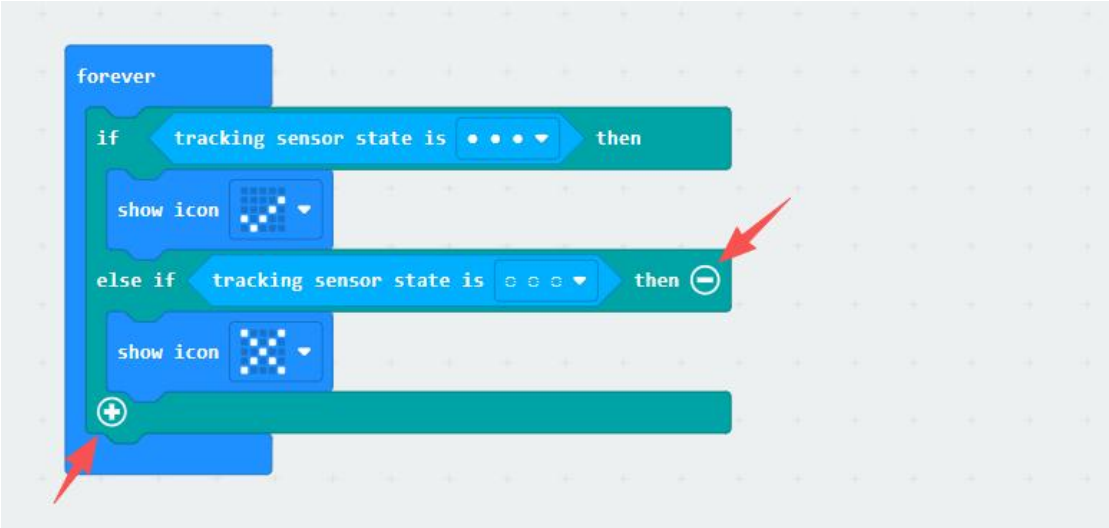
Los objetos negros con superficies rugosas tienen un buen efecto de absorción de los rayos infrarrojos. Cuando los rayos infrarrojos emitidos por el sensor inciden en la línea negra, los rayos infrarrojos son absorbidos; cuando inciden en el objeto blanco, la señal infrarroja se refleja.




Después de cargar el código, coloca los tres sensores infrarrojos de Pybit en la zona negra del mapa y la matriz de puntos de Micro:bit mostrará «√»; si los tres sensores infrarrojos se colocan en la zona blanca del mapa, la matriz de puntos de Micro:bit mostrará «×»;

## Nota

Al hacer clic en el botón «⊕ » o «⊖ », puedes cambiar a una instrucción «if...», «if .. else if...» o «if ... else if ... else»:




Si se expone a la luz solar intensa, los rayos infrarrojos de la luz solar pueden interferir significativamente con el sensor de seguimiento de línea infrarroja, provocando un funcionamiento anómalo del sensor de seguimiento de línea infrarroja del coche Micro:bit.



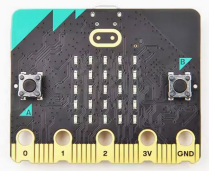
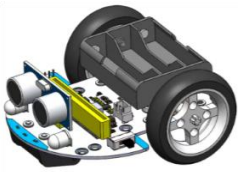
36

## 5.6 Sensor ultrasónico

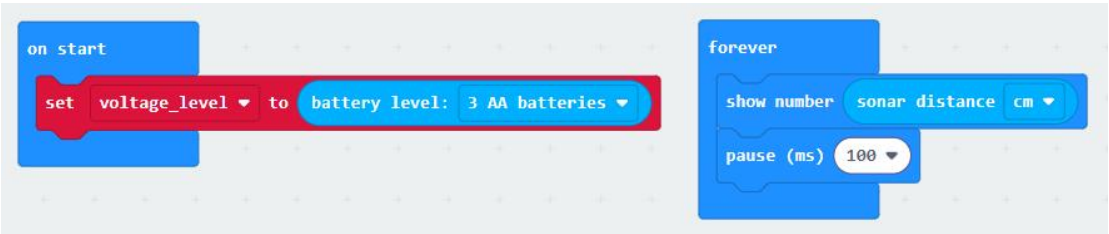
### Objetivo

El módulo ultrasónico mide la distancia a los obstáculos.

### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

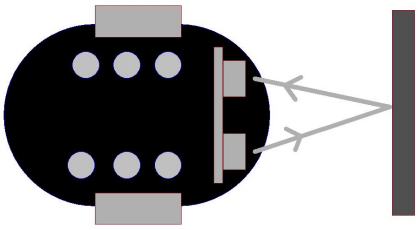
### Programación




• Configura el tipo de batería en el bloque «on start».

• Lee la distancia medida por el módulo ultrasónico en el bloque «forever» y muéstrala en la matriz de puntos.

### Resultado



La matriz de puntos del Micro:bot muestra la distancia medida hasta el obstáculo en centímetros.



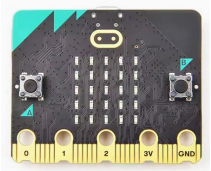
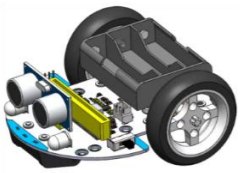
37

## 5.7 Ruedas motrices

### Objetivo

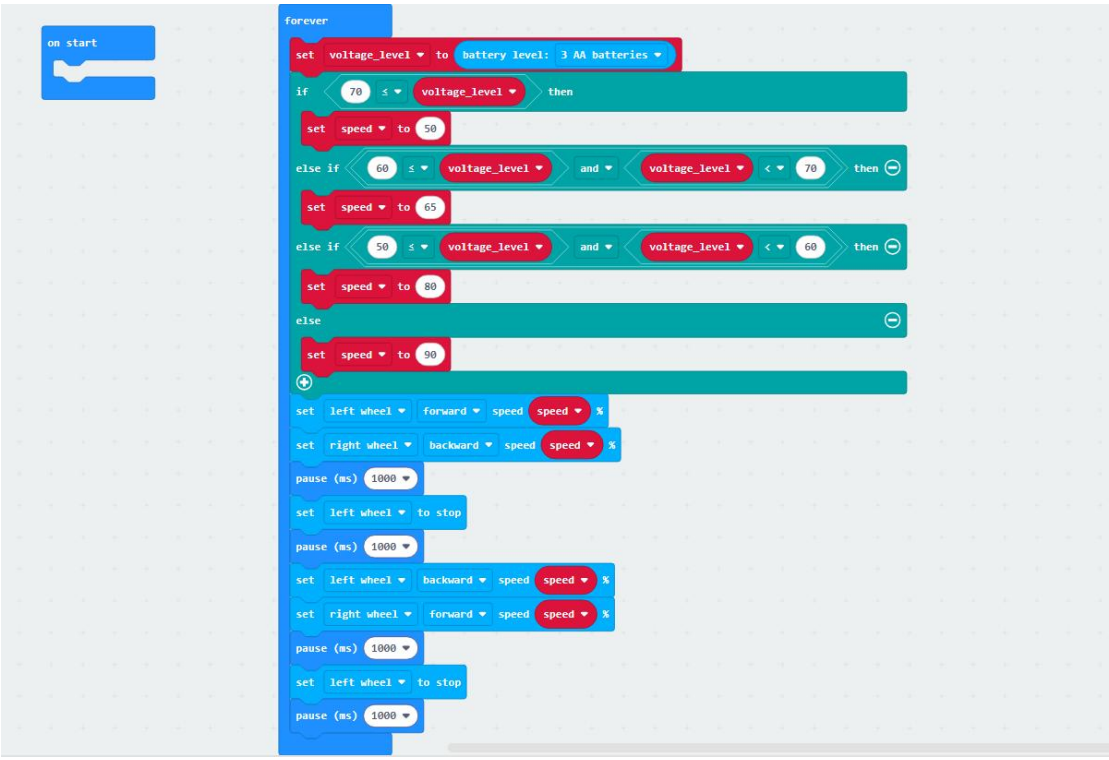
Aprender a controlar los dos motores del Pybit

### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

### Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




• Configura el tipo de batería en un bloque de bucle y lee el nivel de potencia.
• Configura la velocidad del motor en función del nivel de potencia.
• Haz que los dos motores giren en direcciones opuestas durante un segundo y, a continuación, se detengan durante un segundo.

### Resultado

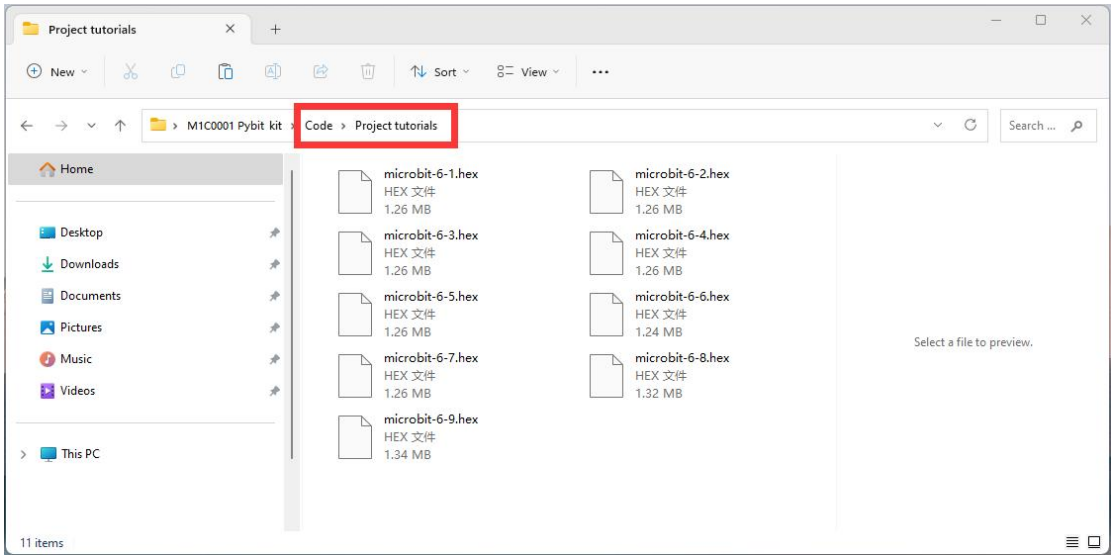
Pybit gira hacia la izquierda y hacia la derecha sin moverse del sitio.



38

# 6. Juega con Pybit

Los códigos de ejemplo de los tutoriales del proyecto se guardan en el archivo «Código -> Tutoriales del proyecto»:




**¡Atención!**

**No es necesario añadir la extensión Pybit si importas y utilizas el código que te proporcionamos. ---> ¡Recomendado!**

**Si creas un nuevo proyecto y arrastras y sueltas bloques para crear código, debes añadir manualmente la extensión Pybit; consulta las secciones 3.1 y 4.1.**

## 6.1 Acelerar uniformemente y avanzar en línea recta

### Objetivo

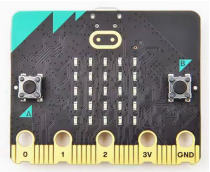
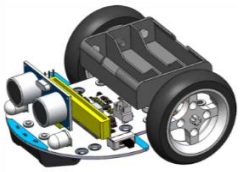
Si la velocidad del motor de Pybit es muy alta, la rueda universal delantera se levantará del suelo en el momento de arrancar.

En este caso, haremos que Pybit acelere de forma uniforme y realice un arranque suave.



39

## Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

## Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




• En el bloque «on start», detén el coche, añade un icono de cara sonriente y, a continuación, configura el tipo de batería;

• Inserta el bloque de velocidad de avance del coche en el bloque «forever», establece el valor de velocidad en «speed» y, a continuación, aumenta la velocidad en 1.

• Y si la velocidad es igual a 100, lo que significa que ya ha alcanzado el valor máximo, pon la velocidad a 0 y vuelve a empezar.

## Consecuencia

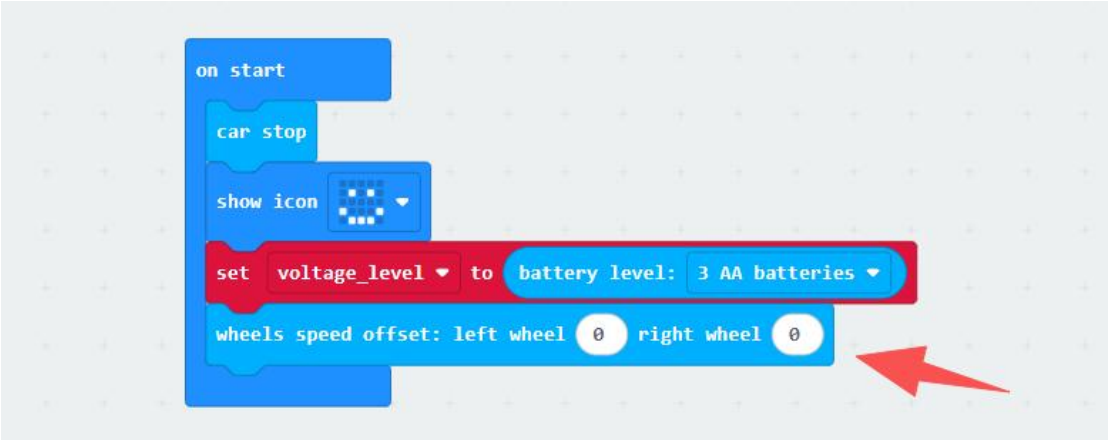
El coche arranca a una velocidad constante, se detiene a una velocidad determinada y luego vuelve a arrancar a una velocidad constante, de modo que las ruedas delanteras no se levanten del suelo debido a una velocidad excesiva.



40

**Nota**

Si el Pybit no puede avanzar en línea recta, puedes añadir una instrucción de control de velocidad del motor en el bloque «on start». Los parámetros de esta instrucción se guardarán de forma permanente en el Pybit.



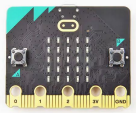
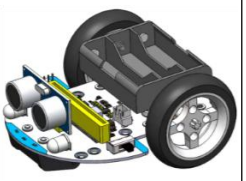
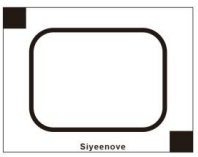

Este bloque de lenguaje ajusta la velocidad de las ruedas izquierda y derecha del Pybit y las guarda de forma permanente en el Pybit. Esta instrucción se puede utilizar para ajustar la velocidad del Pybit cuando no puede avanzar en línea recta.

## 6.2 Seguir la línea negra

**Objetivo**

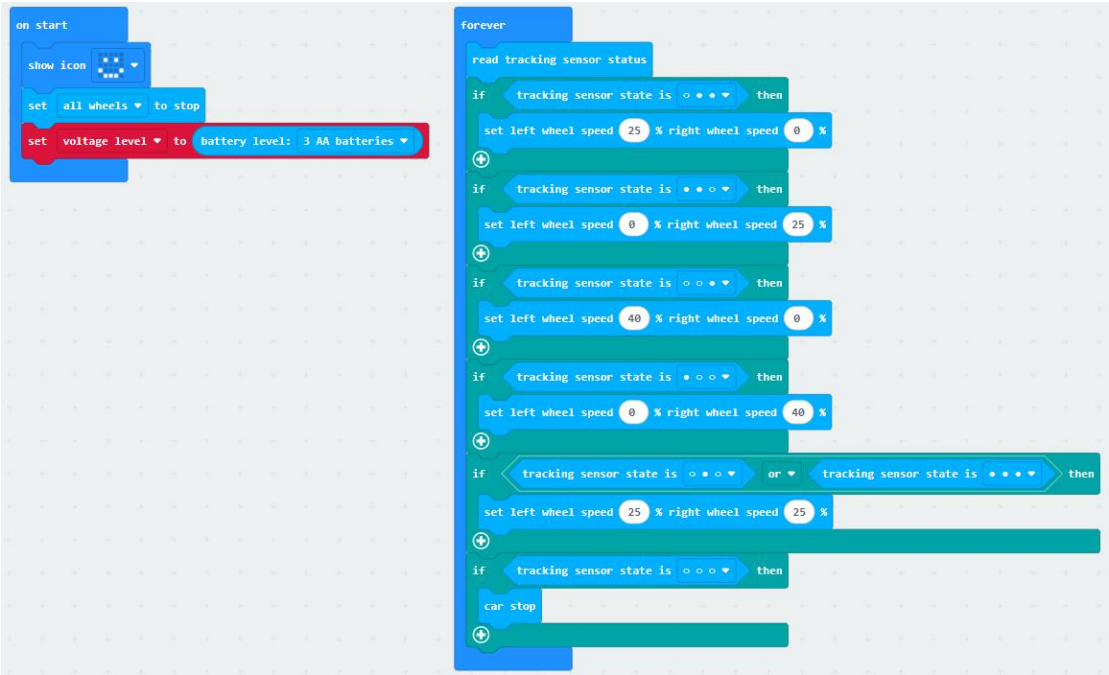
Haz que el Pybit gire en círculos siguiendo la línea negra.

**Materiales necesarios:**

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Mapa |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

## Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




•Añade un icono de carita sonriente al bloque «on start», detén las ruedas y configura el tipo de batería.
•En el bloque «forever», lee primero los valores de los tres sensores y, a continuación, inserta el bloque «if
(judgment)» cinco veces.

•En primer lugar, determina si el estado del sensor es  , es decir, que el sensor izquierdo no detecta la línea negra y los otros dos sensores sí la detectan.
•Establece la velocidad de la rueda izquierda en 25 y la de la derecha en 0; utiliza la diferencia de velocidad para
hacer que Pybit gire a la derecha y luego vuelva a la línea negra.

•A continuación, determina si el estado de los sensores es  , es decir, si el sensor derecho no detecta la línea negra y los otros dos detectan la línea negra.
• Ajusta la velocidad de la rueda derecha a 25 y la de la izquierda a 0, y utiliza la
para hacer que Pybit gire a la izquierda y vuelva a la línea negra

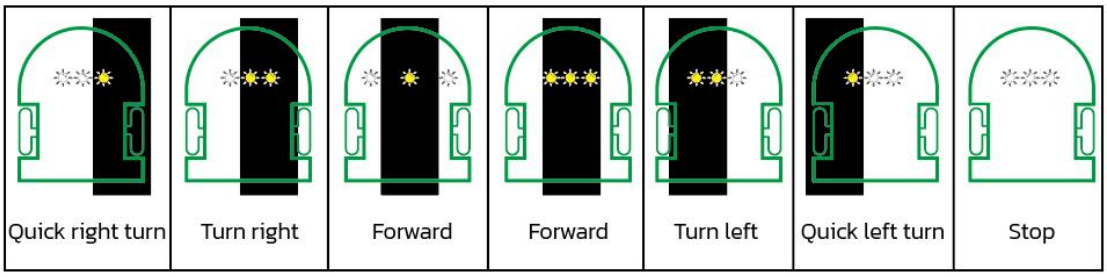
•En primer lugar, determina si el estado de los sensores es  , es decir, si el sensor derecho detecta la línea negra y los otros dos sensores no la detectan.
•Ajusta la velocidad de la rueda izquierda a 40 y la de la derecha a 0, y utiliza la

para hacer que Pybit gire a la derecha y vuelva a la línea negra.

•A continuación, determina si el estado del sensor es , es decir, si el sensor izquierdo detecta la línea negra y los otros dos sensores no la detectan.
•Establece la velocidad de la rueda derecha en 40 y la de la izquierda en 0, y utiliza la para hacer que Pybit gire a la izquierda y vuelva a la línea negra.

•A continuación, determina si el sensor se encuentra en los estados « » y « », lo que demuestra que el coche está sobre la línea negra, y Pybit seguirá recto a una velocidad de 25.

•A continuación, comprueba si el sensor está en los estados ; si es así, esto demuestra que el coche se ha desviado de la línea negra, y el coche se detiene.

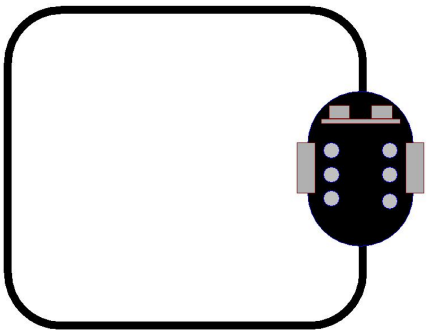



Hay tres indicadores LED en la parte delantera del coche robot.

El indicador LED se enciende cuando se detecta una línea negra.

El indicador LED se apaga cuando no se detecta ninguna línea negra.

## Consecuencia



El Pybit avanzará a velocidad constante siguiendo la línea negra del mapa.



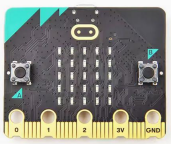
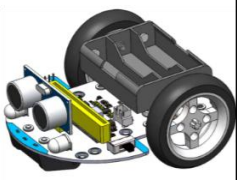
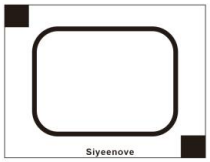
43

## 6.3 No cruces la línea negra

### Objetivo

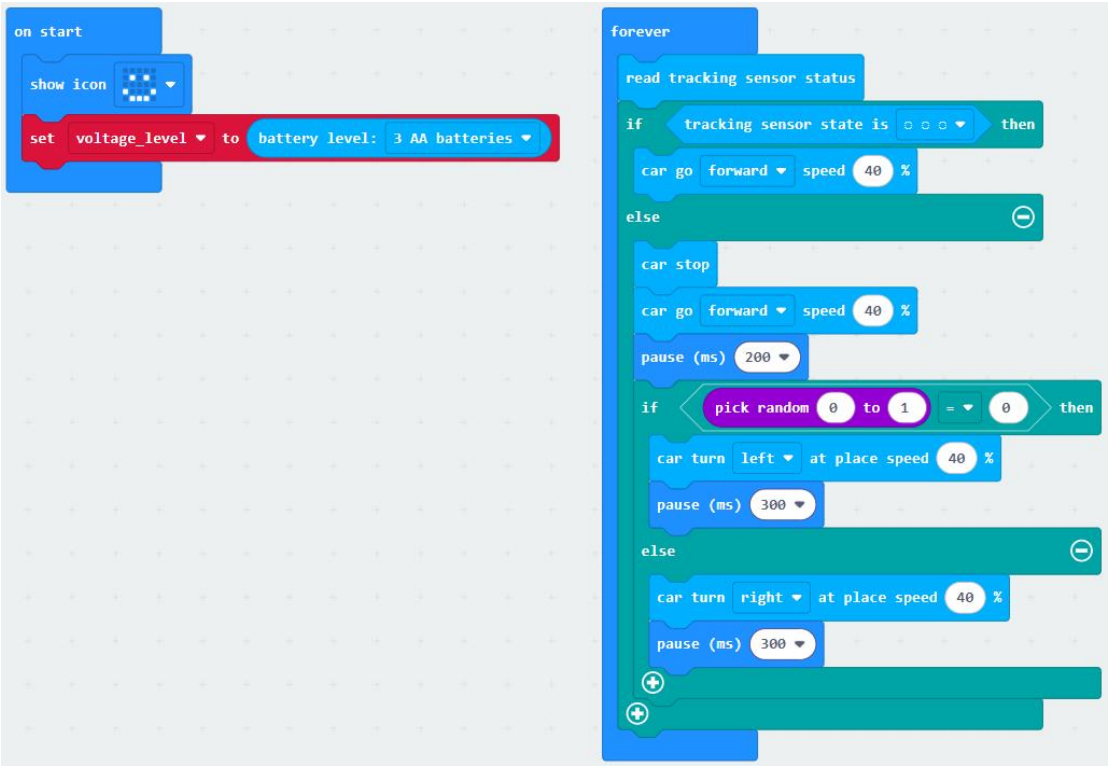
El Pybit debe permanecer dentro del área delimitada por la línea negra.

### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Mapa |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

### Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.



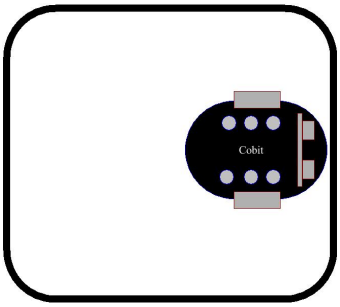

•Añade un icono de carita sonriente al bloque «on start» y configura el tipo de batería.
•Primero lee los valores de los tres sensores en el bloque «forever» y, a continuación,



44

inserta el bloque «if (judgment)». Si ninguno de los tres sensores detecta una línea negra, el Pybit avanza a toda velocidad. De lo contrario, el Pybit se detiene inmediatamente, luego da marcha atrás a una velocidad de 60 y, a continuación, gira aleatoriamente a la izquierda o a la derecha a una velocidad de 60.

**Consecuencia**



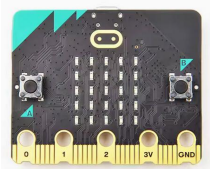
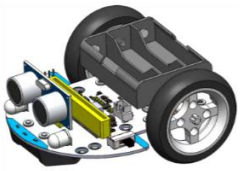

El Pybit siempre circulará dentro de la línea negra y no la cruzará.

## 6.4 Sigue tu mano a una distancia fija

**Objetivo**

Haz que el Pybit siga tu mano a la misma distancia.

**Lo que necesitas:**

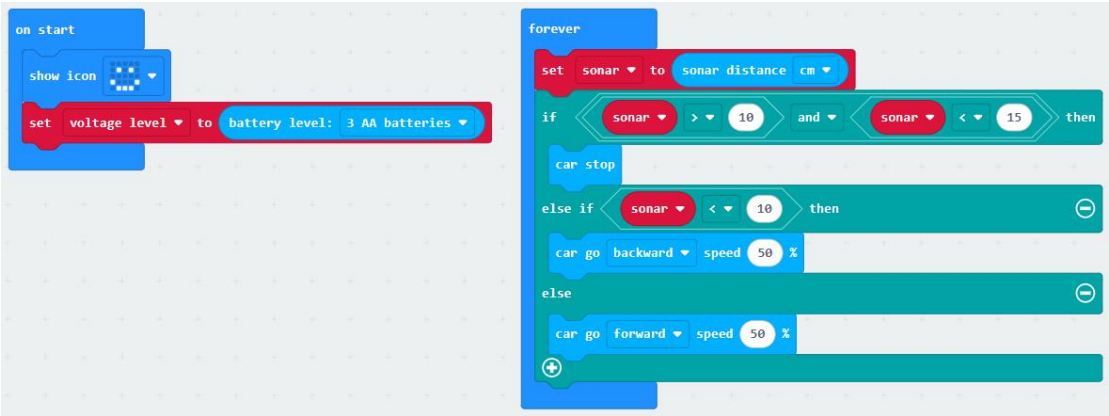
| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

**Programación**

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor MakeCode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.

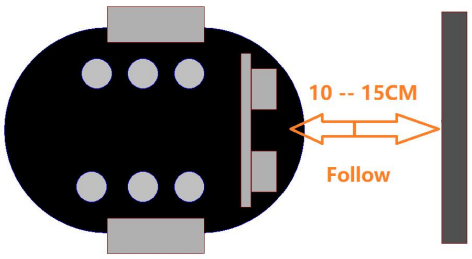


45




•Añade un icono de cara sonriente al bloque «on start» y configura el tipo de batería.
•Establece una variable de sonar en el bloque «forever» para almacenar el valor CM devuelto por el módulo ultrasónico.
•Cuando el módulo ultrasónico devuelva un valor superior a 10 e inferior a 15, el coche se detendrá.
•Cuando el valor devuelto por el módulo ultrasónico sea inferior a 10, el robot estará demasiado cerca del objeto y se moverá hacia atrás.
•Si no ocurre ninguna de estas dos situaciones, Pybit está demasiado lejos de tu mano, así que avanza para alcanzarla y mantener la posición adecuada.

## Consecuencia




Cuando el Pybit está demasiado lejos de tu mano, se moverá hacia delante. Cuando está demasiado cerca, se moverá hacia atrás. Cuando la distancia es la adecuada, se detendrá.

## Nota

P: Al utilizar Pybit, si observas que el coche funciona con normalidad, pero no se pone en marcha tras conectar el sensor ultrasónico.

R: Compruebe si el sensor ultrasónico está conectado a la interfaz incorrecta. Debe conectarse a la interfaz del sonar en lugar de a la interfaz I2C situada detrás.

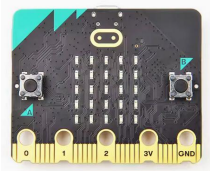
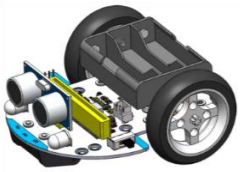

46

## 6.5 Evitación de obstáculos

### Objetivo

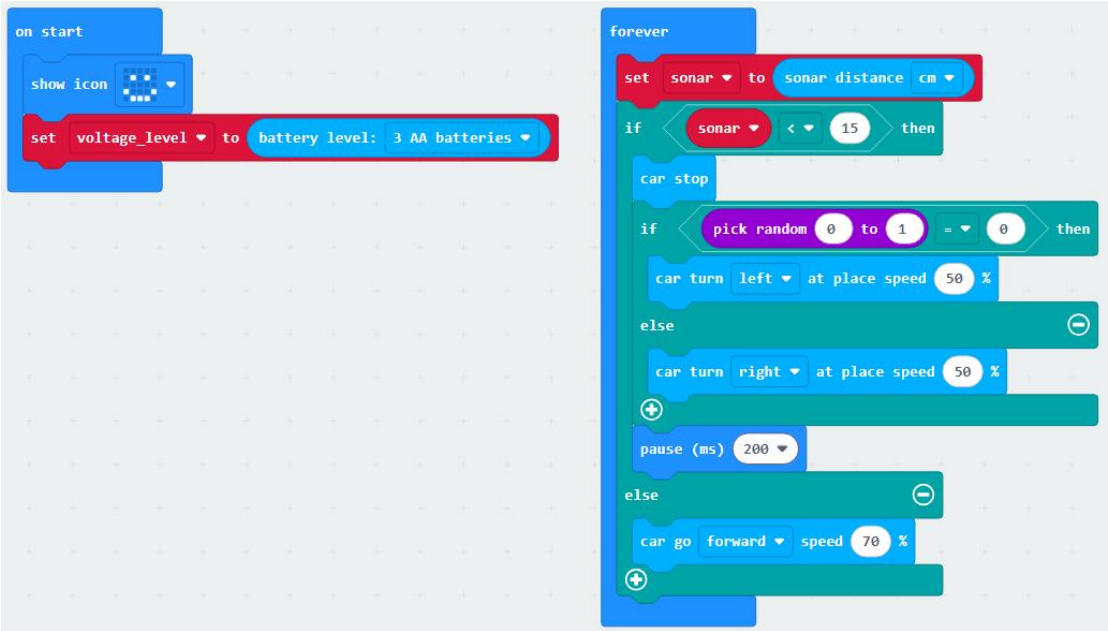
Lograr que Pybit conduzca de forma autónoma y evite obstáculos.

### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

### Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




•Añade un icono de carita sonriente al bloque «on start» y configura el tipo de batería.

•Establece una variable de sonar en el bloque «forever» para guardar el valor CM devuelto por el módulo ultrasónico. Cuando el valor devuelto por el

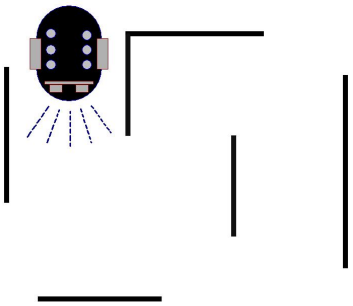


47

módulo ultrasónico es inferior a 15, significa que se ha detectado un obstáculo a 15 cm por delante, y el coche gira aleatoriamente a la izquierda o a la derecha para evitarlo.

•De lo contrario, Pybit avanza a toda velocidad.

**Resultado**



Una vez cargado el código, el coche Pybit avanza a toda velocidad. Cuando detecta un obstáculo a menos de 15 cm, gira aleatoriamente a la izquierda o a la derecha en un ángulo determinado y continúa avanzando.

**Nota**

P: Al utilizar Pybit, si observa que el coche funciona con normalidad, pero no puede circular tras conectar el sensor ultrasónico.

R: Comprueba si el sensor ultrasónico está conectado a la interfaz incorrecta. Debe conectarse a la interfaz del sonar en lugar de a la interfaz I2C situada detrás.



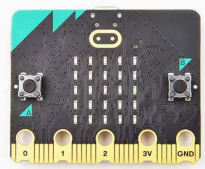
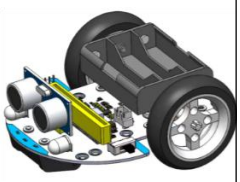
48

## 6.6 Sigue la luz

### Objetivo

La matriz de puntos del Micro:bit puede detectar la intensidad de la luz. Utilizamos esta función para que Pybit pueda encontrar automáticamente fuentes de luz en un entorno oscuro.

### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Linterna |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

### Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.



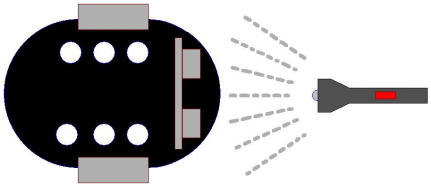

• Configura el tipo de batería en el bloque «on start».

• En el bloque «forever», determina el nivel de luminosidad. Cuando el nivel de luminosidad es inferior al umbral establecido, el coche gira a la izquierda al 70 % de velocidad. Cuando el nivel de luminosidad es superior al umbral establecido, el coche avanza al 70 % de velocidad.



49

**Consecuencia**



Ilumina con una linterna la matriz de puntos del Micro:bit. Cuando se detecte que el nivel de luz es inferior a 50, el coche girará sobre sí mismo. Cuando se detecte que el nivel de luz es superior a 50, el coche avanzará a toda velocidad.

**Nota**

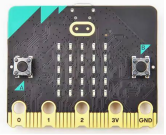
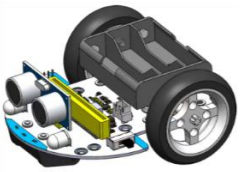
Es posible que esto no funcione en entornos muy iluminados.

## 6.7 Mando a distancia por infrarrojos

**Objetivo**

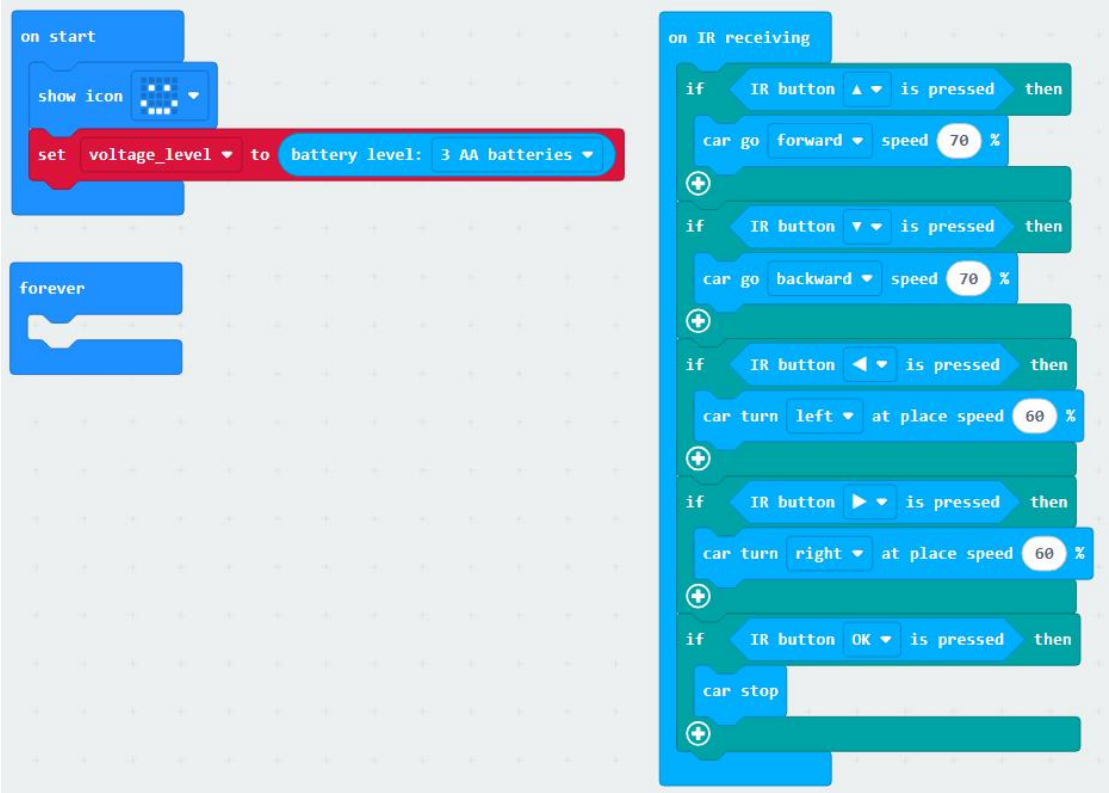
Utiliza el mando a distancia por infrarrojos para controlar el Pybit.

**Materiales necesarios:**

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Mando a distancia por infrarrojos |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

## Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




•Añade un icono de carita sonriente al bloque «on start» y configura el tipo de batería.

•Cuando Pybit recibe una señal de infrarrojos, determina qué botón se ha pulsado; cuando se pulsa el botón ▲ del mando a distancia por infrarrojos, el coche avanza al 70% de velocidad; cuando se pulsa el botón ▼ del mando a distancia por infrarrojos, el coche retrocede al 70% de velocidad; cuando se pulsa el botón ◀ del mando a distancia por infrarrojos, el coche gira a la izquierda al 60 % de la velocidad; cuando se pulsa el botón ▶ del mando a distancia por infrarrojos, el coche gira a la derecha al 60 % de la velocidad; cuando se pulsa el botón OK del mando a distancia por infrarrojos, el coche se detiene inmediatamente.



51

**Consecuencia**



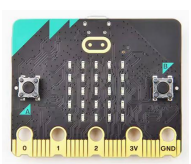
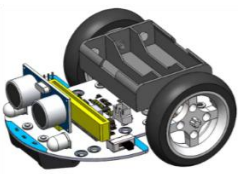

Utiliza el mando a distancia por infrarrojos para controlar el Pybit y que avance, retroceda, gire a la izquierda, gire a la derecha y se detenga.

## 6.8 Control mediante la aplicación Bluetooth

**Objetivo**

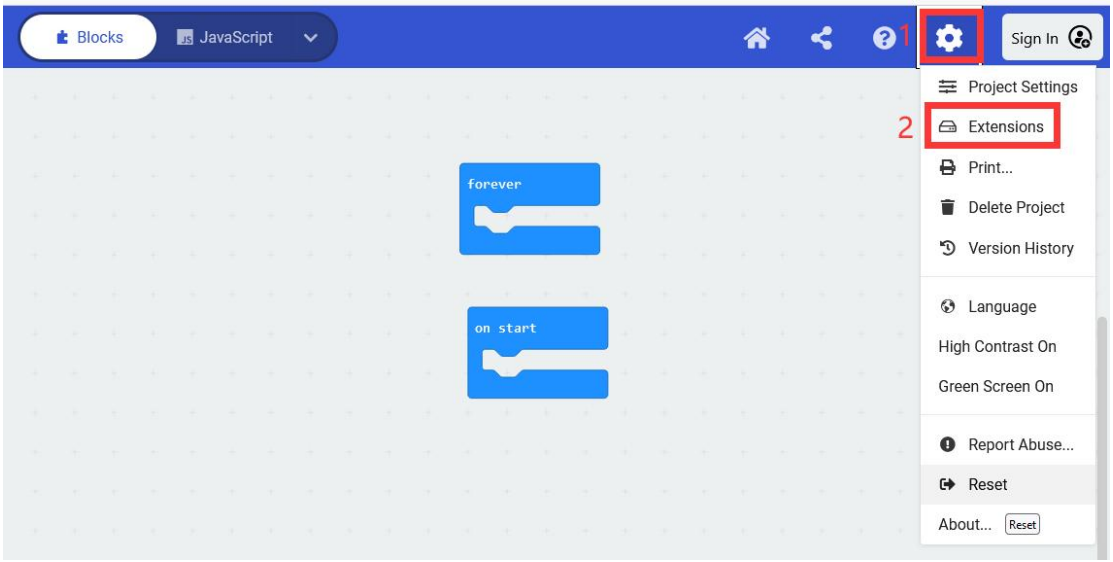
- Utilizar la aplicación Bluetooth de un teléfono Android para controlar el Pybit.
- Añadir extensión Bluetooth

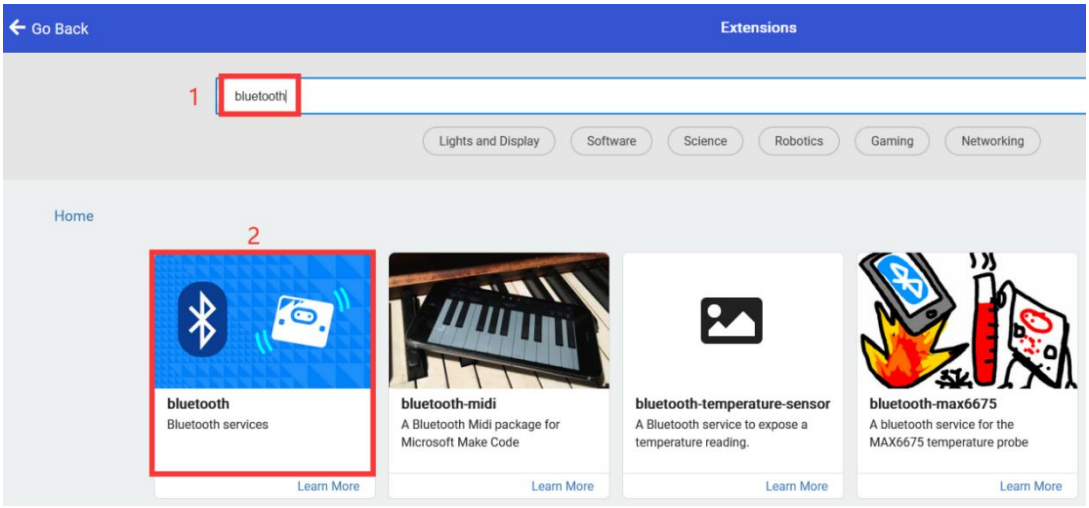
**Lo que necesitas:**

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Teléfono Android |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

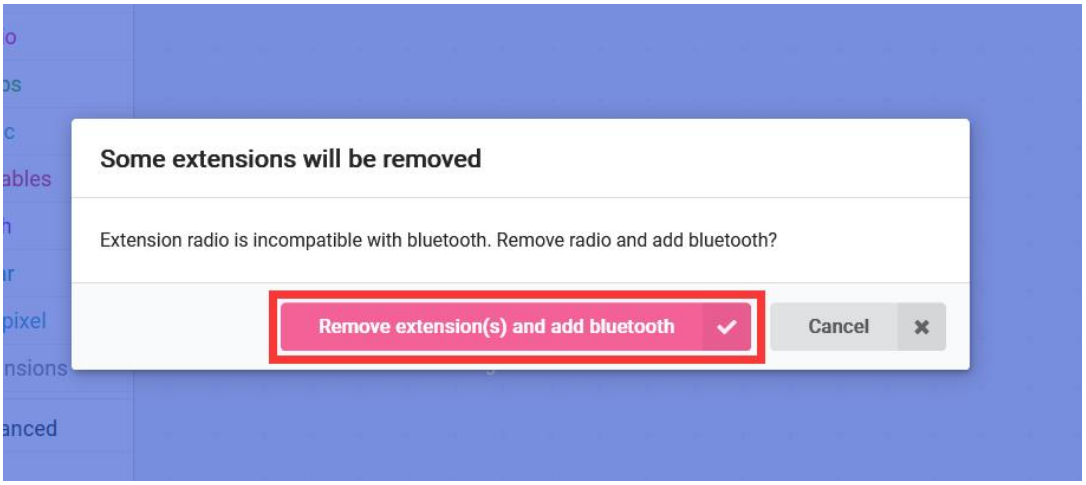
### 6.8.1 Añadir la extensión Bluetooth en Makecode

Busca y añade la extensión Bluetooth:

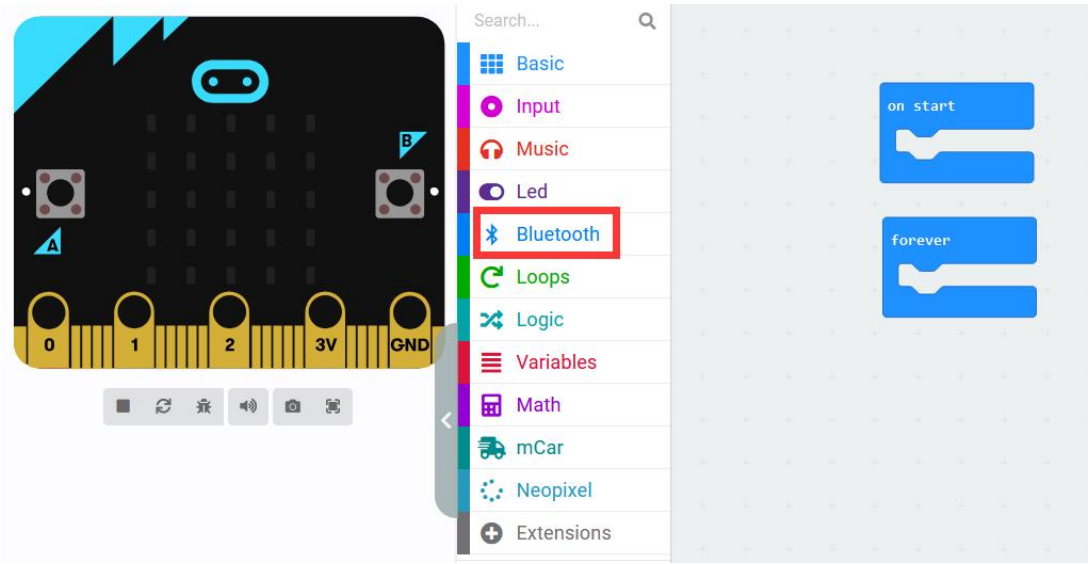


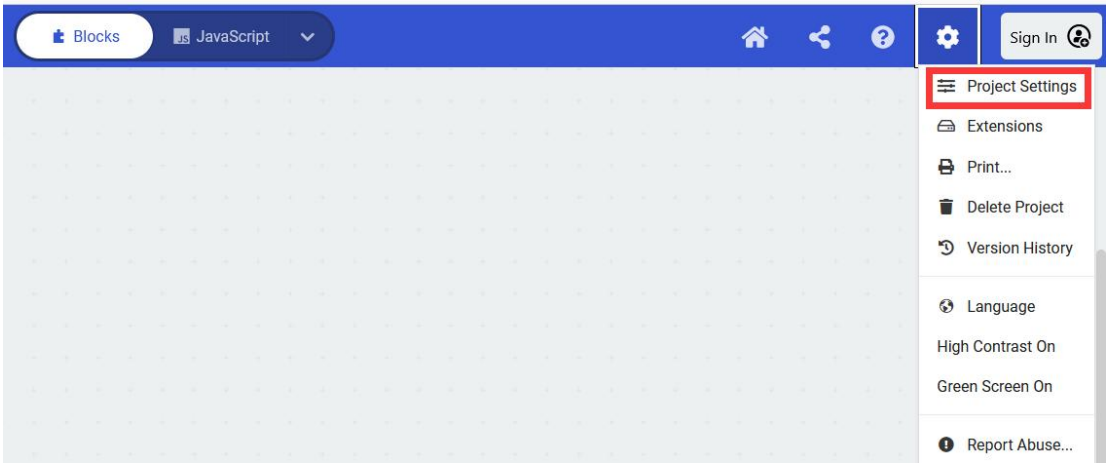

La extensión «radio» es incompatible con Bluetooth. Elimina «radio» y añade «Bluetooth».

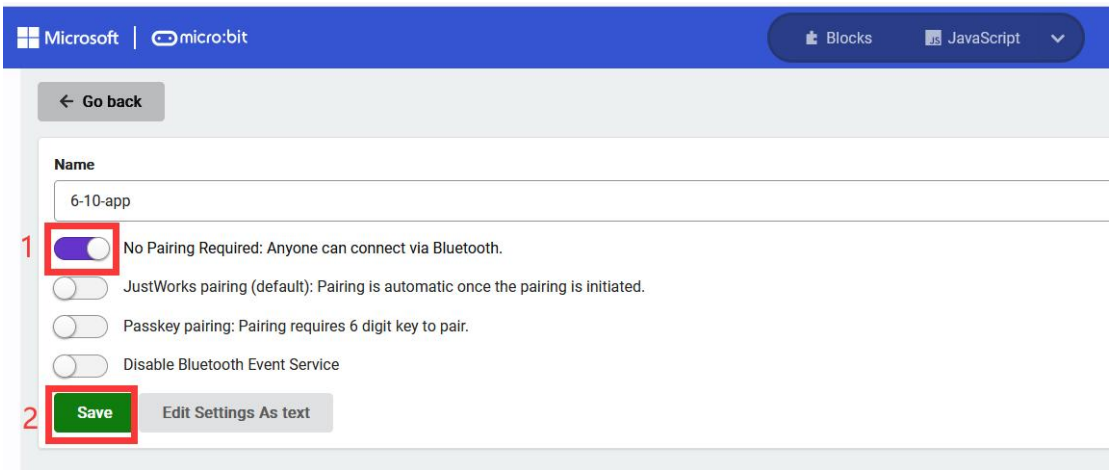


Una vez añadida correctamente la extensión Bluetooth, aparecerá en la lista de la caja de herramientas.




Configura el Bluetooth del micro:bit para una conexión sin contraseña:



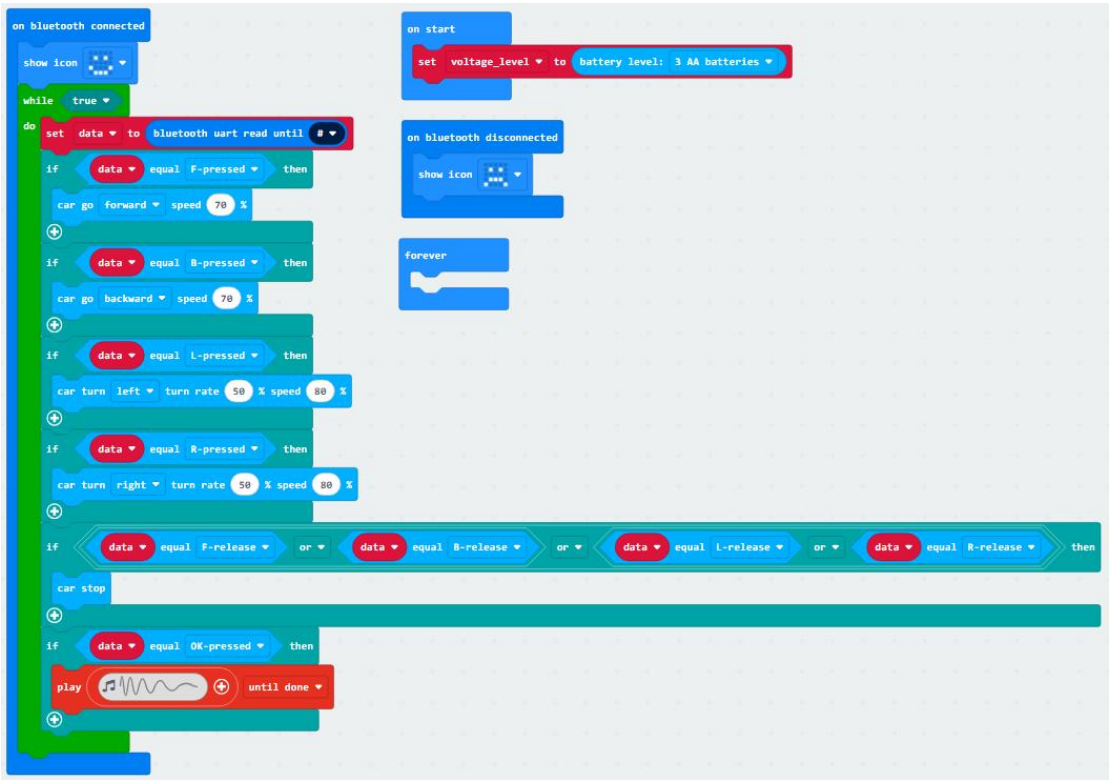






54

### 6.8.2 Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor MakeCode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




**Análisis del código:**

•Cuando se conecta correctamente al Bluetooth del Micro:bit, la matriz de puntos de 5×5 muestra una carita sonriente.

•A continuación, entra en un bucle infinito.

•En el bucle, lee los datos recibidos por el Bluetooth de Micro:bit.

•Si se recibe el valor de la tecla «F» de la aplicación, el coche avanza.

•Si se recibe el valor de la tecla «B» de la aplicación, el coche se mueve hacia atrás.

•Si se recibe el valor de la tecla «L» de la aplicación, el coche gira a la izquierda.

•Si se recibe el valor de la tecla «R» de la aplicación, el coche gira a la derecha.

•Cuando se suelta el botón pulsado, el coche se detiene.

•Si se recibe el valor de la tecla «OK» de la aplicación, suena el zumbador.

•Cuando se desconecta el Bluetooth del Micro:bit, la matriz de puntos de 5×5 muestra una cara triste.



55

## 6.8.3 Instalar la aplicación SIYEENOVE

En esta sección, te guiaremos sobre cómo descargar, instalar y utilizar la aplicación Bluetooth SIYEENOVE. También puedes visitar el sitio web oficial de SIYEENOVE para acceder a ella: https://siyeenove.com/app.

Ofrecemos versiones de la aplicación tanto para Android como para iOS para este robot.

**(I) Introducción a la aplicación para Android**

**(II) Introducción a la aplicación para iOS**

## ( I ) Aplicación para dispositivos Android

Se admiten las siguientes versiones del sistema Android:

| | |
|---|---|
| Versión mínima compatible | Android 5.0 (API 24) |
| Versión recomendada | Android 14 (API 34) |

Compatible con más del 80 % de los dispositivos Android activos a nivel mundial.

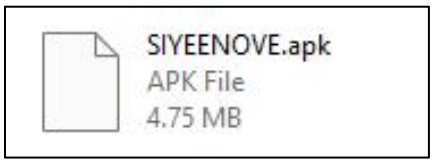
Para los dispositivos Android, utilizamos el teléfono «Galaxy A54 5G» de Samsung como ejemplo, con los siguientes parámetros:



| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Galaxy A54 5G |
| Versión de hardware | REV0.4 |
| Versión de Android | 13 |
| | |

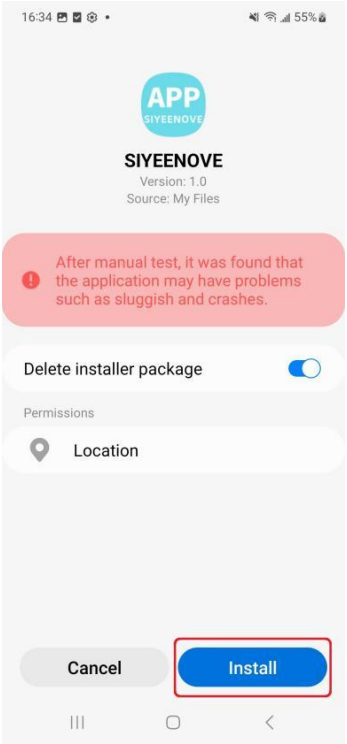
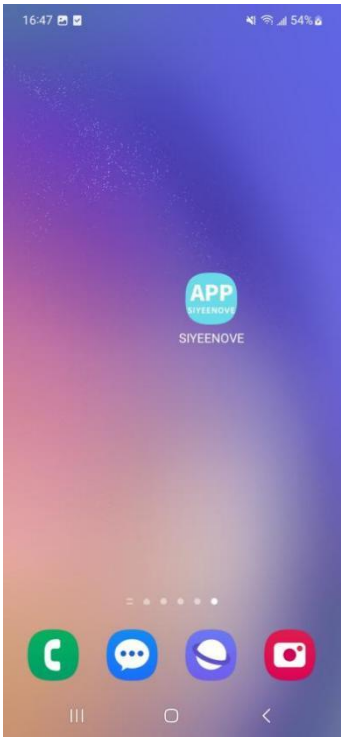
## 1) Instala la aplicación SIYEENOVE Bluetooth para Android

La aplicación Bluetooth para Android no está publicada en Google Play Store, pero se incluye en el paquete del tutorial dentro de la carpeta «Android APK». Allí, puedes copiar el archivo «SIYEENOVE.apk» a tu teléfono, localizar el APK en la interfaz de tu teléfono y, a continuación, pulsar sobre él para instalarlo.




También puede descargar la aplicación para Android escaneando el código QR que aparece a continuación con la función de escaneo de su dispositivo Android.

Si aparece alguna advertencia de seguridad durante la descarga o la instalación de la aplicación, ignórala y continúa haciendo clic en «Descargar» e «Instalar». Te aseguramos que la aplicación es segura y no contiene virus.

| Haz clic para instalar | Instalación completada |
|---|---|
|  |  |



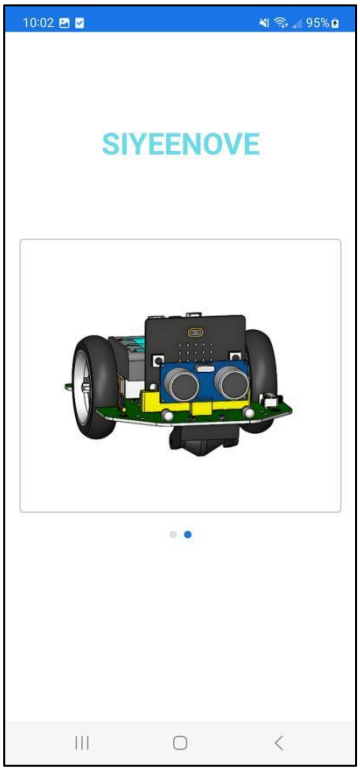
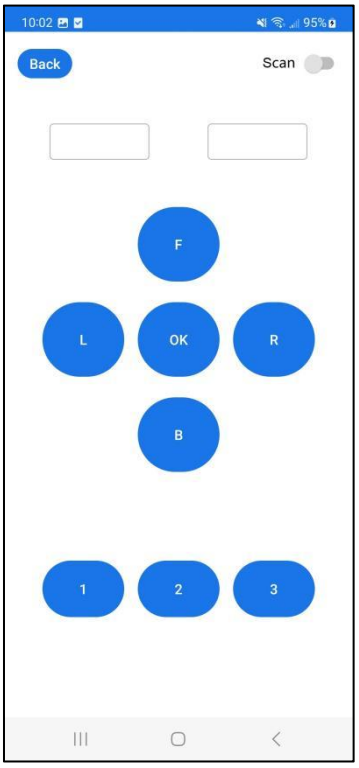




57

## 2) Inicia la aplicación

Pasos:

| 1. Activa **el Bluetooth y** los servicios **de localización** en tu teléfono. | 2. Inicie la aplicación y acceda a la página de inicio |
|---|---|
|  |  |
| 3. Desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a la interfaz de Pybit. | 4. Haz clic en la imagen de Pybit para ir a la página de inicio |
|  |  |



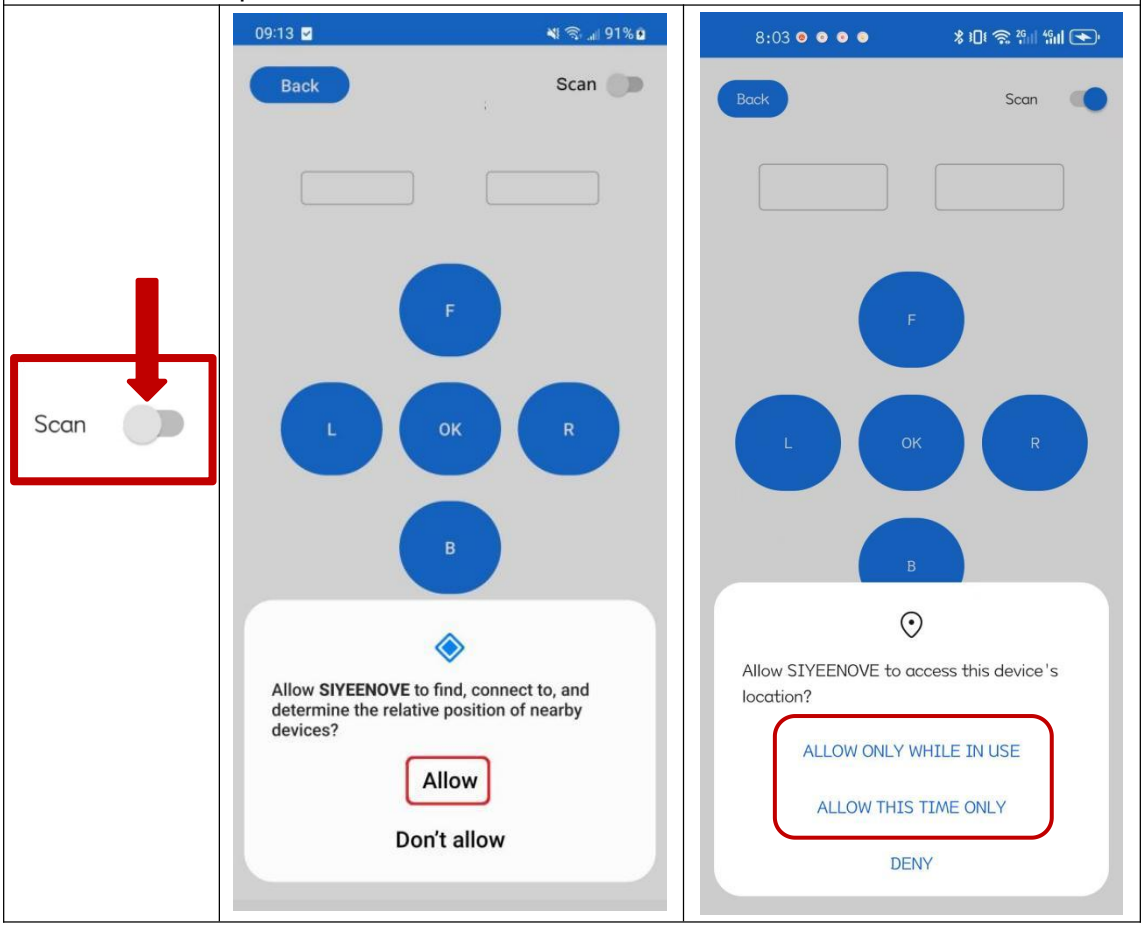
58

### 3) Conéctate al Micro:bit mediante Bluetooth

**Advertencia:**

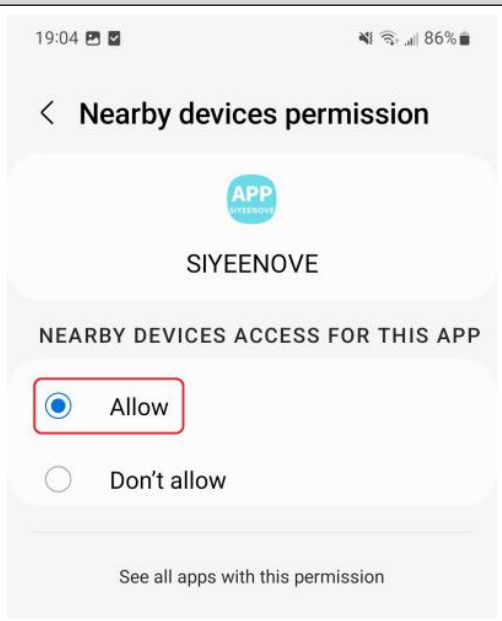
Para utilizar la aplicación Bluetooth en un dispositivo Android, debes habilitar la función «**Ubicación**» o «**Dispositivos** cercanos» para permitir que busque dispositivos cercanos.

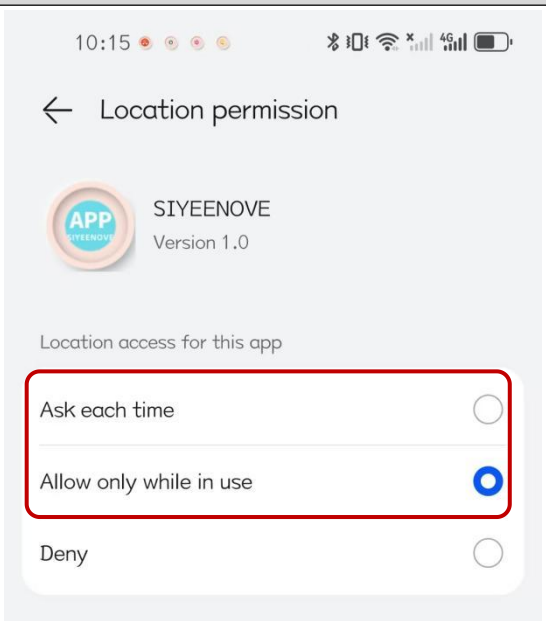
Cuando pulses el botón «Escanear» en la esquina superior derecha de la página de control de Pybit para iniciar una búsqueda por Bluetooth, si el permiso de «Ubicación» o «Dispositivos cercanos» no está habilitado, la aplicación te pedirá que lo habilites. Asegúrate de hacer clic **en** «Permitir», de lo contrario la aplicación no funcionará.



Si pulsas por error «**No permitir**» o «**Denegar**», la aplicación no podrá buscar dispositivos Bluetooth y mostrará un mensaje emergente que dirá: «**El permiso se ha denegado de forma permanente**».
En este caso, debes hacer clic en «**Ir a Ajustes**» para habilitar manualmente el permiso de «Ubicación» o «Dispositivos cercanos» para la aplicación.



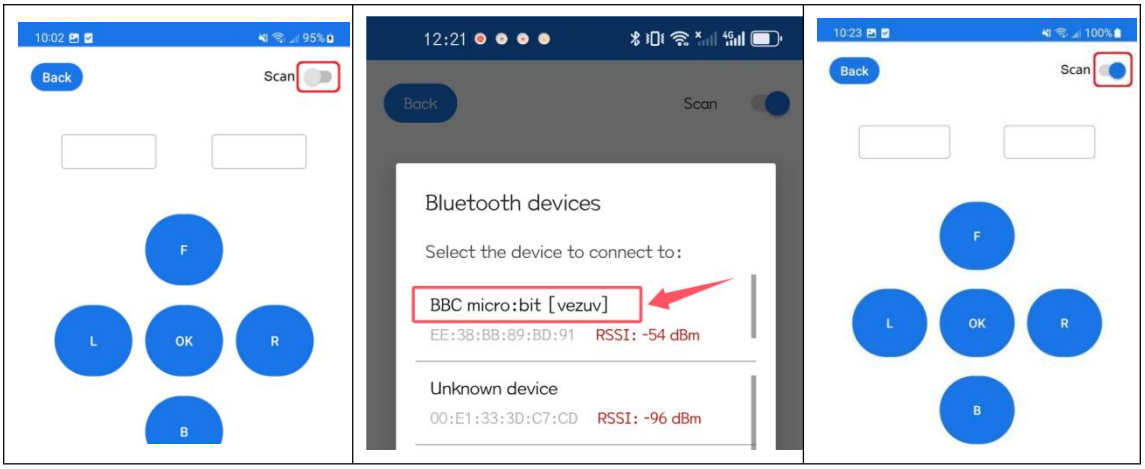




**Nota:** El código «microbit-6-10-app» debe cargarse en el micro:bit antes de poder buscar y conectarse al dispositivo Micro:bit a través de la aplicación SIYEENOVE.

| 1. Escanear | 2. Seleccionar micro:bit | 3. Conexión establecida |
|---|---|---|



60




## (Ⅱ) Aplicación para dispositivos iOS

La aplicación para iOS es compatible con:

| | |
|---|---|
| **Versión mínima compatible:** | 15.6 |

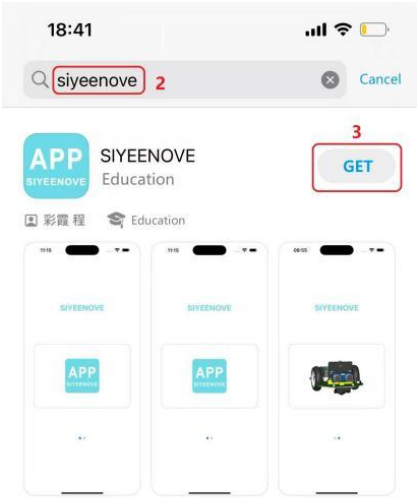
En este caso, utilizamos el «iPhone 14» para la demostración, con los siguientes parámetros específicos:

| | | |
|---|---|---|
|  | Nombre del producto | iPhone 14 |
| | Versión de software | 17.6.1 |
| | | |



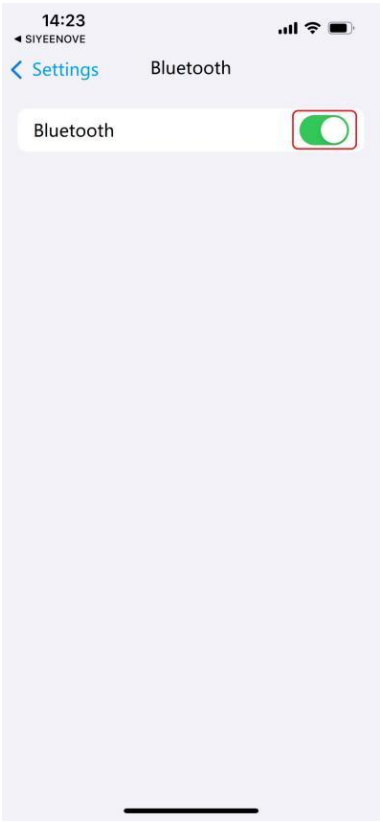
61

### 1) Instala la aplicación SIYEENOVE Bluetooth para iOS

| | |
|---|---|
| Puedes buscar la aplicación en la App Store utilizando palabras clave como «siyeenove», «SIYEENOVE», «Siyeenove», «SiyeenoveApp» o «siyeenoveapp», y luego proceder a instalarla. |  |

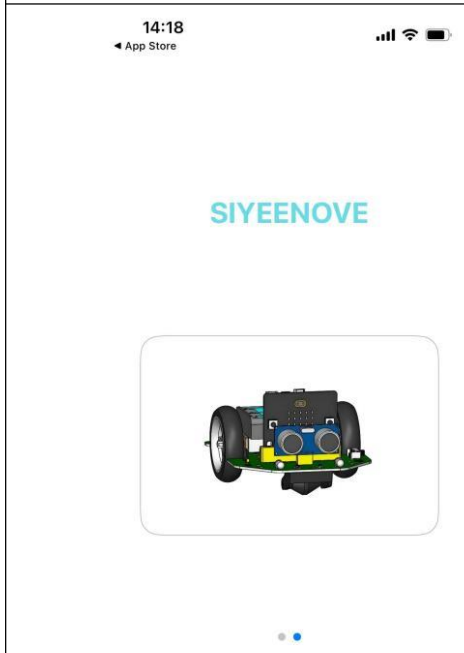
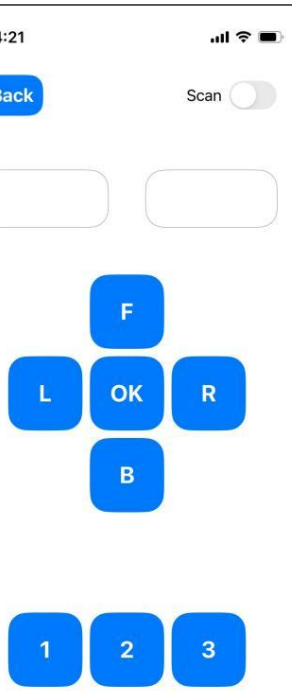
### 2) Inicie la aplicación

Pasos:

| 1. Activa los servicios **Bluetooth** en tu teléfono. | 2. Inicie la aplicación y acceda a la página de inicio |
|---|---|
|  |  |

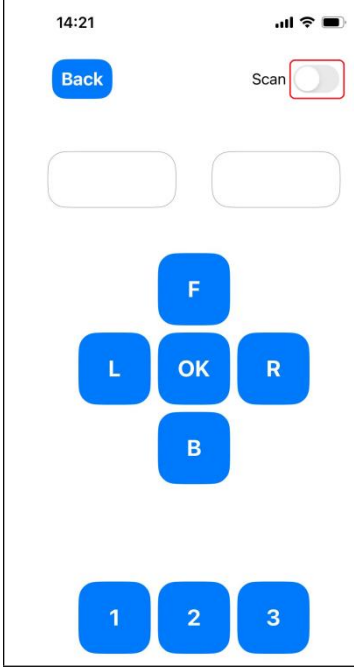
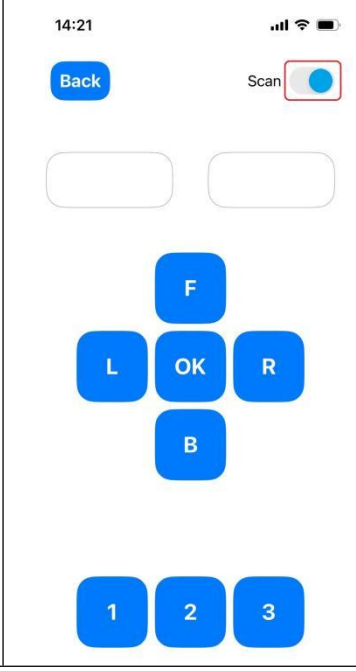


62

| 3. Desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a la interfaz de Pybit. | 4. Haz clic en la imagen de Pybit para ir a la página de inicio |
|---|---|
|  |  |

### 3) Conéctate al Micro:bit mediante Bluetooth

**Nota:** El código «microbit-6-10-app» debe cargarse en el micro:bit antes de poder buscar y conectarse al dispositivo Micro:bit a través de la aplicación SIYEENOVE.

| 1. Escanea | 2. Selecciona micro:bit | 3. Conexión establecida |
|---|---|---|
|  |  |  |



63

## Instrucciones de la aplicación

| Instrucciones de envío | | |
|---|---|---|
| Icono | Acción | Cadena de comando del carácter enviado por la aplicación |
| F | Pulse | $-6-1-0-1-# |
| F | Soltar | $-6-1-0-0-# |
| OK | Pulse | $-6-1-1-1-# |
| OK | Soltar | $-6-1-1-0-# |
| B | Pulsar | $-6-1-2-1-# |
| B | Soltar | $-6-1-2-0-# |
| L | Presionar | $-6-1-3-1-# |
| L | Soltar | $-6-1-3-0-# |
| R | Pulsar | $-6-1-4-1-# |
| R | Soltar | $-6-1-4-0-# |
| 1 | Pulsar | $-6-1-5-1-# |
| 1 | Soltar | $-6-1-5-0-# |
| 2 | Pulsar | $-6-1-6-1-# |
| 2 | Soltar | $-6-1-6-0-# |
| 3 | Pulsar | $-6-1-7-1-# |
| 3 | Soltar | $-6-1-7-0-# |

| Instrucciones de recepción | | |
|---|---|---|
| Cuadro de visualización | Posición | Cadena de comandos de caracteres recibida por la aplicación |
| | Izquierda | $-6-1-8-xxx-# |
| | Derecha | $-6-1-9-xxx-# |



64

Nota: xxx representa cualquier carácter excepto $, - y #.

**Consecuencia**

Una vez que la aplicación y el micro:bit se hayan conectado correctamente por Bluetooth, puedes usar la aplicación para controlar el Pybit; a continuación se muestran las instrucciones correspondientes a los botones de la aplicación

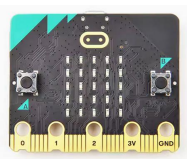
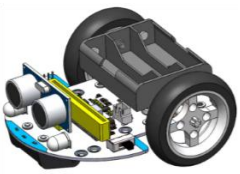
| Botón | F | B | L | R | Aceptar |
|---|---|---|---|---|---|
| Función | Pulsar>adelante<br>Soltar > parar | Pulsar > atrás<br>Soltar > parar | Pulsar > girar a la izquierda<br>Suelta > parar | Pulsar > girar a la derecha<br>Soltar > parar | Pulsar > suena el pitido de « » |

## 6.9 Control mediante la aplicación Bluetooth Plus

**Objetivo**

- Utilizar la aplicación Bluetooth de un teléfono Android para controlar Pybit.
- Añadir más funciones de control a la aplicación.

**Lo que necesitas:**

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

## Programación

### 1. Código de inicio de Micro:bit:

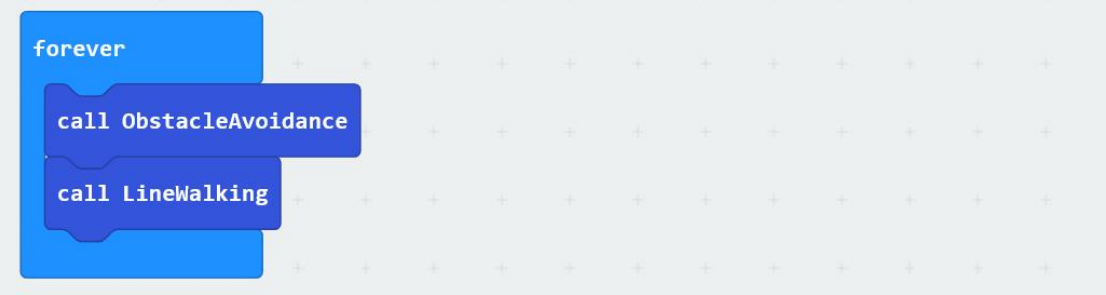



•Configura Pybit para que utilice 3 pilas AA.

•Configura Pybit para controlar 2 luces ambientales RGB utilizando el pin P8 del micro:bit.

•Configura Pybit stop

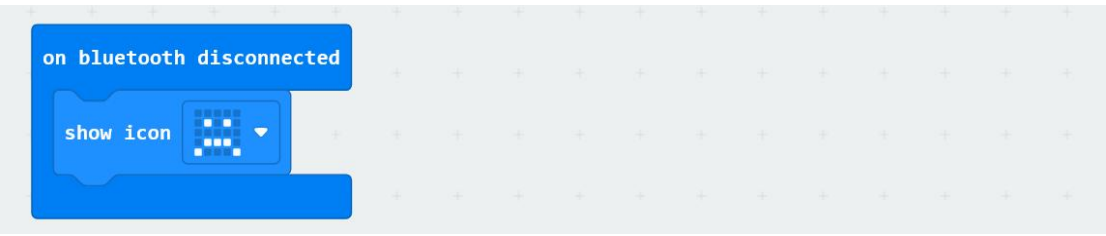
### 2. Código de bucle de Micro:bit tras el inicio:




•Ejecuta la función de evitación de obstáculos.

•Ejecuta la función de detección de línea.

### 3. Código de desconexión de Bluetooth

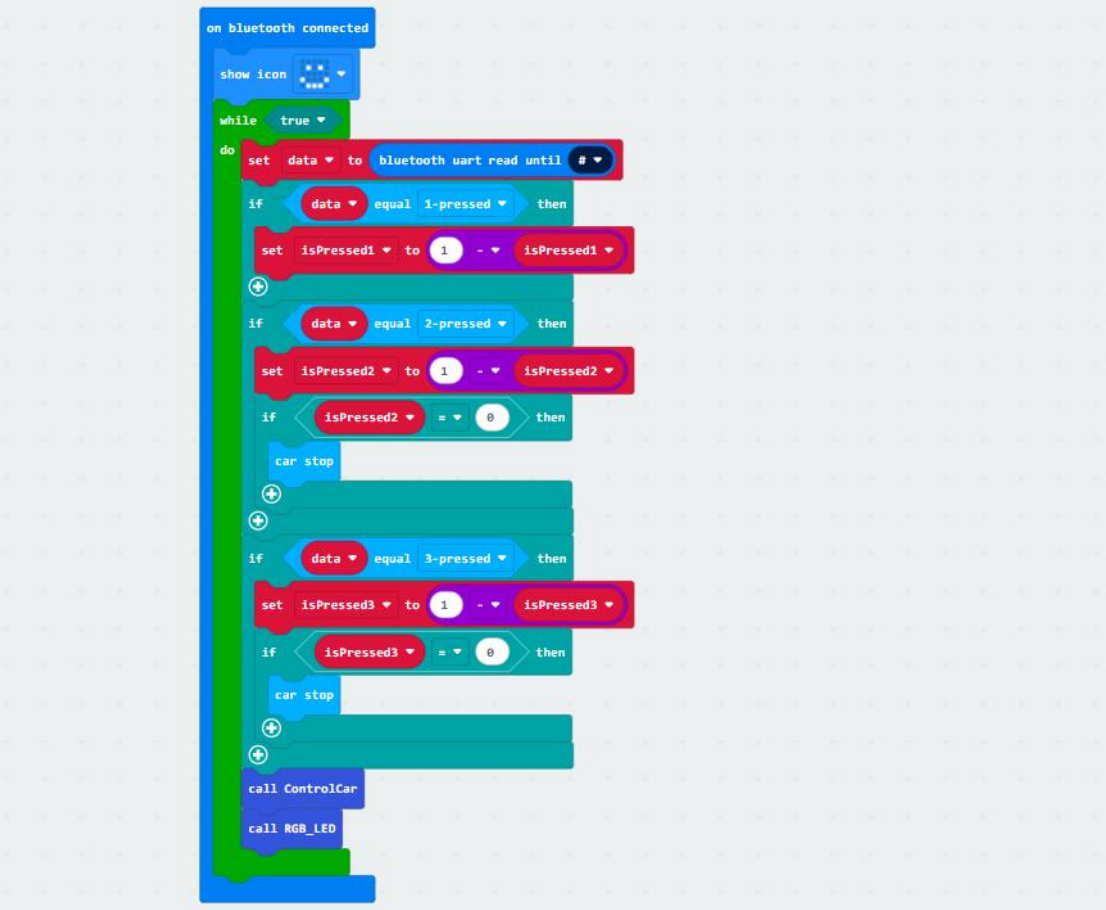



•Cuando se desconecta el Bluetooth, la matriz de puntos del micro:bit muestra una cara triste.



66

## 4. Código de conexión correcta por Bluetooth




• Cuando el Bluetooth se conecta correctamente, la matriz de puntos del micro:bit muestra una cara sonriente.

•Recibe instrucciones de la aplicación en un bucle while.

•Si se pulsa el botón 1, cambia el valor de isPressed1 a 0 o 1.

•Si se pulsa el botón 2, cambia el valor de isPressed2 a 0 o 1. Si es igual a 0, Pybit se detiene.

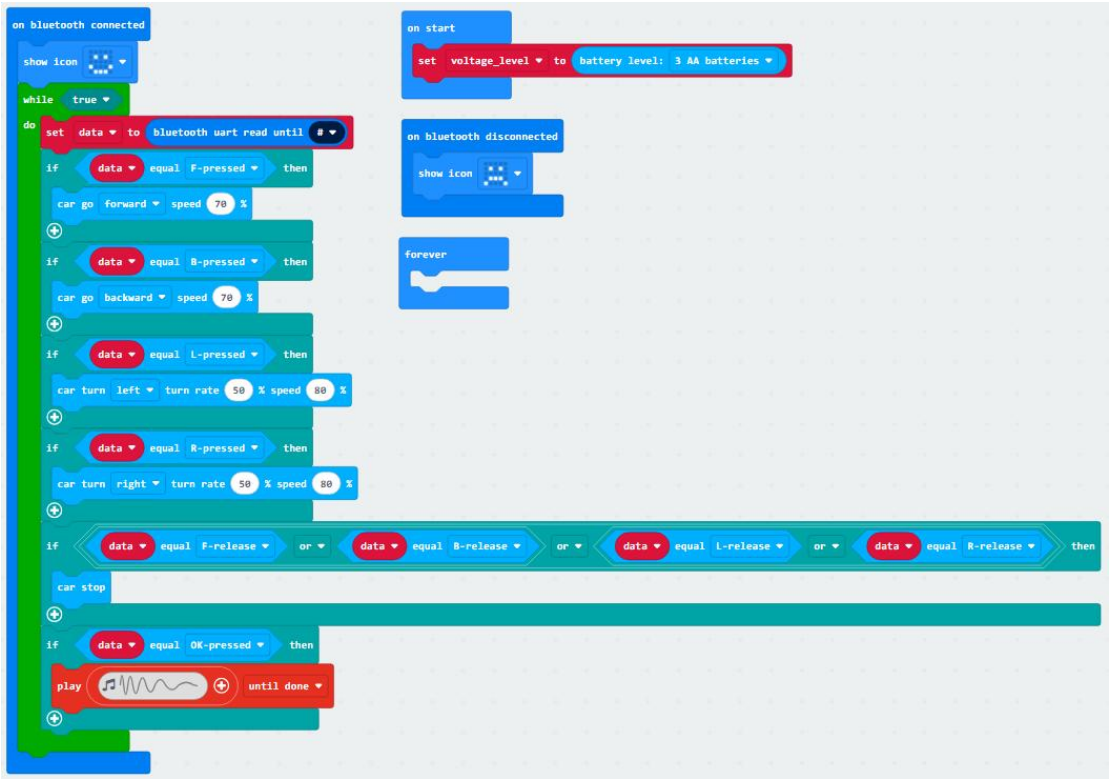
•Si se pulsan las 3 teclas, cambia el valor de isPressed3 a 0 o 1. Si es igual a 0, Pybit se detiene.

- Ejecuta las funciones de control del coche
- Ejecutar la función RGB_LED



67

## 5. Función de control de Pybit




•Si se pulsa el botón F, Pybit avanza al 70 % de velocidad.

•Si se pulsa el botón B, Pybit retrocede al 70 % de velocidad.

• Si se pulsa el botón L, el Pybit gira a la izquierda a una velocidad de giro del 50 % y a una velocidad del 80 %.

• Si se pulsa el botón R, el Pybit gira a la derecha con una velocidad de giro del 50 % y una velocidad del 80 %.

•Si se sueltan los botones F y B, Pybit se detendrá.

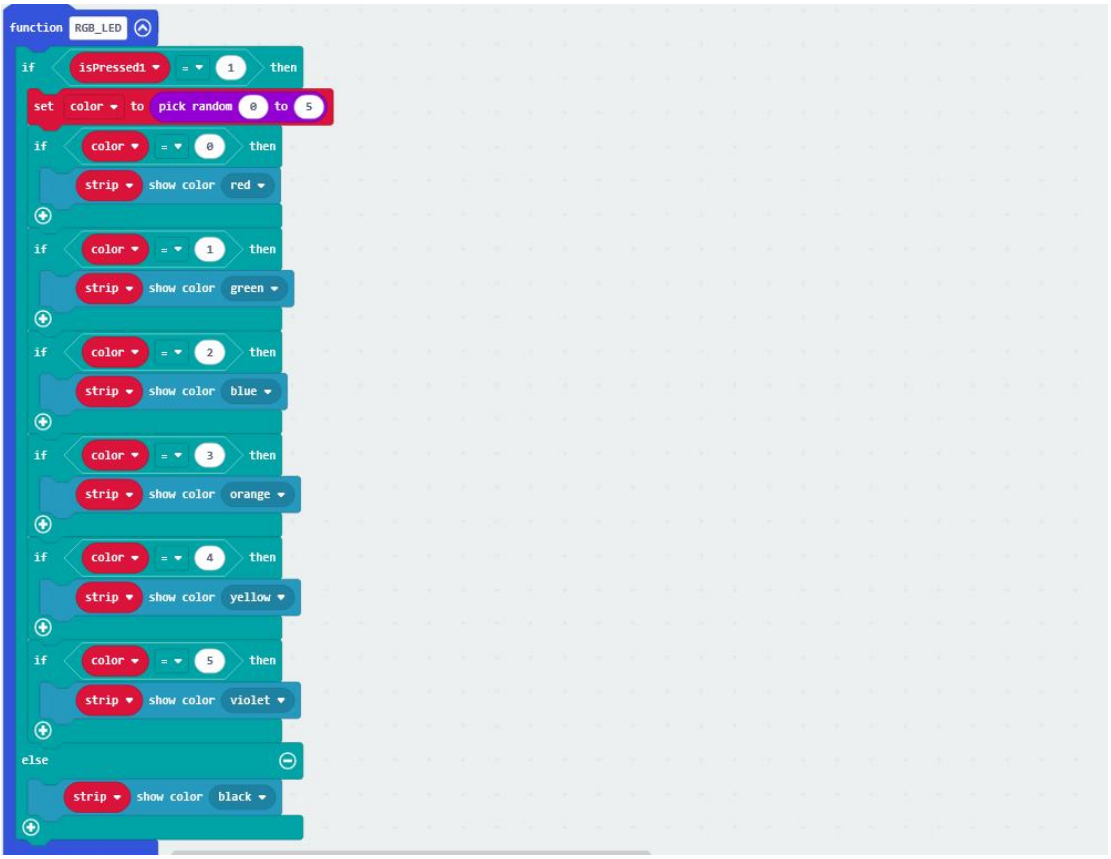
•Si se sueltan los botones L y R, Pybit se detendrá.

•Si se pulsa el botón OK, Pybit emitirá un pitido.



68

## 6. Función de luz ambiental RGB_LED




•Si la variable isPressed1 es igual a 1, determina qué color tiene la luz.

•Genera aleatoriamente cualquier número entre 0 y 5.

•El número aleatorio es 0 y la luz ambiental es roja.

•El número aleatorio es 1 y la luz ambiental es verde.

•El número aleatorio es 2 y la luz ambiental es azul.

•El número aleatorio es 3 y la luz ambiental es naranja.

•El número aleatorio es 4 y la luz ambiental es amarilla.

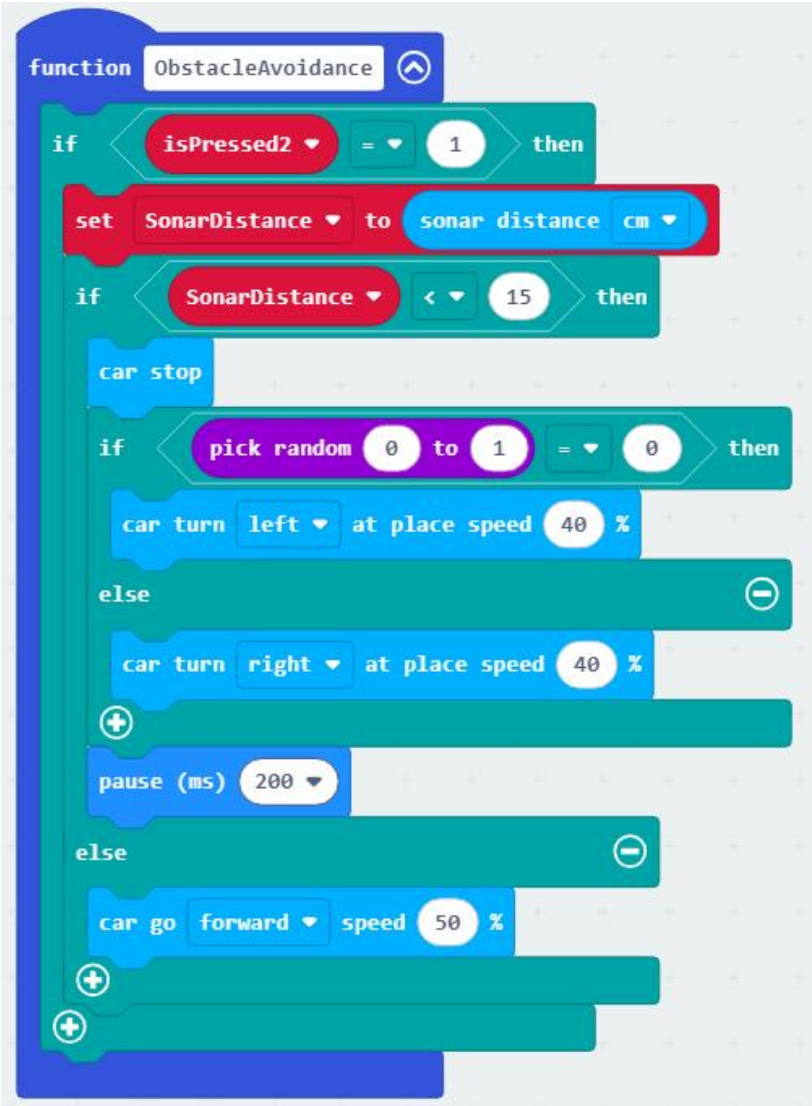
•El número aleatorio es 5 y la luz ambiental es de color violeta.

•Si la variable isPressed1 no es igual a 1, apaga la luz.



69

## 7. Función de evitación de obstáculos




• Si la variable isPressed2 es igual a 1, mide la distancia y luego evita los obstáculos.

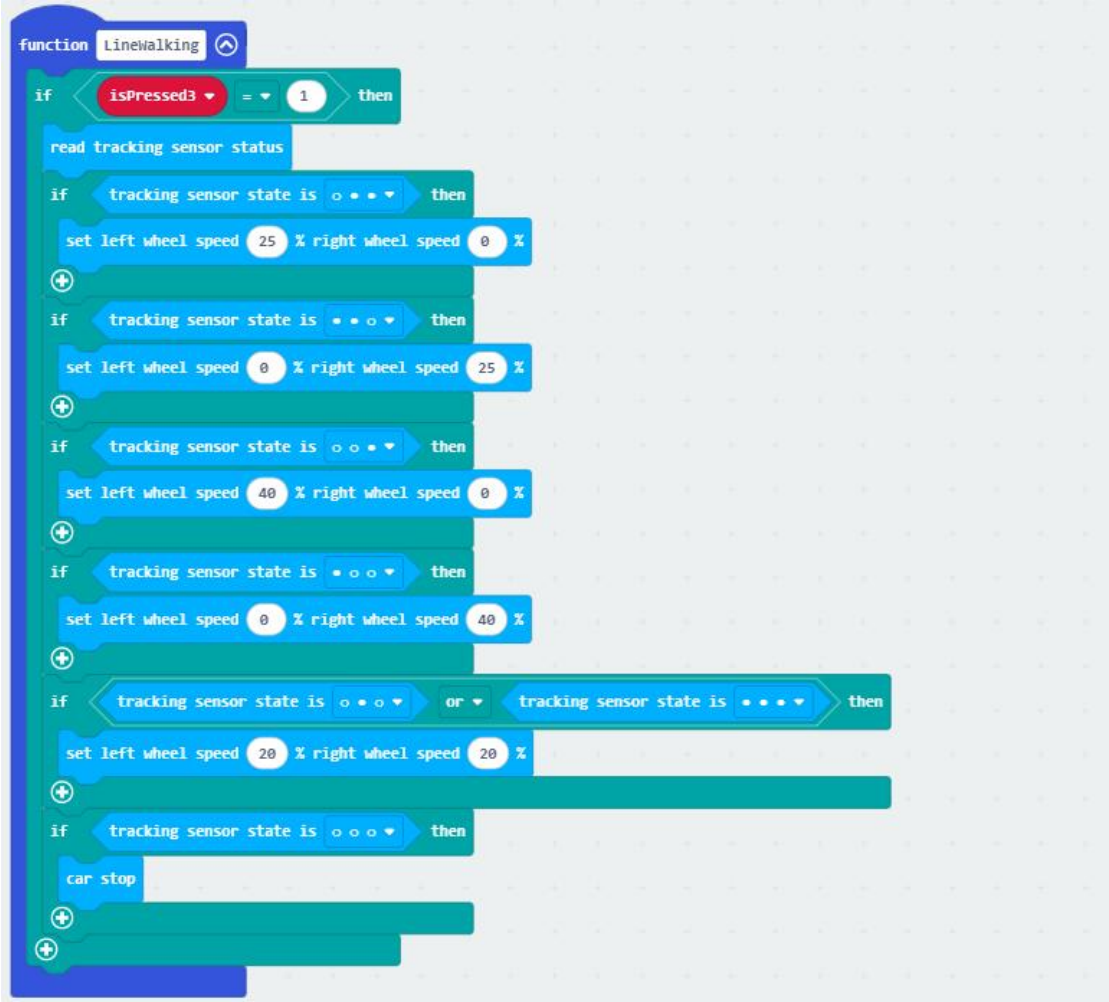
Establece una variable SonarDistance para almacenar los valores devueltos por las ondas ultrasónicas.

•Cuando el valor de retorno del ultrasonido es inferior a 15 cm, significa que se ha detectado un obstáculo a 15 cm por delante, y Pybit gira aleatoriamente a la izquierda o a la derecha.

• Retardo de 200 ms

•Si el valor de retorno del ultrasonido es mayor o igual a 15 cm, Pybit avanzará a toda velocidad.

## 8. Función de detección de líneas




Si la variable isPressed3 es igual a 1, entra en la función de comprobación de línea, y el código de la función es el mismo que en la sección 6.2.

**Instala la aplicación Bluetooth SIYEENOVE**

Si aún no la ha instalado, consulte la sección anterior para descargarla e instalarla.



71

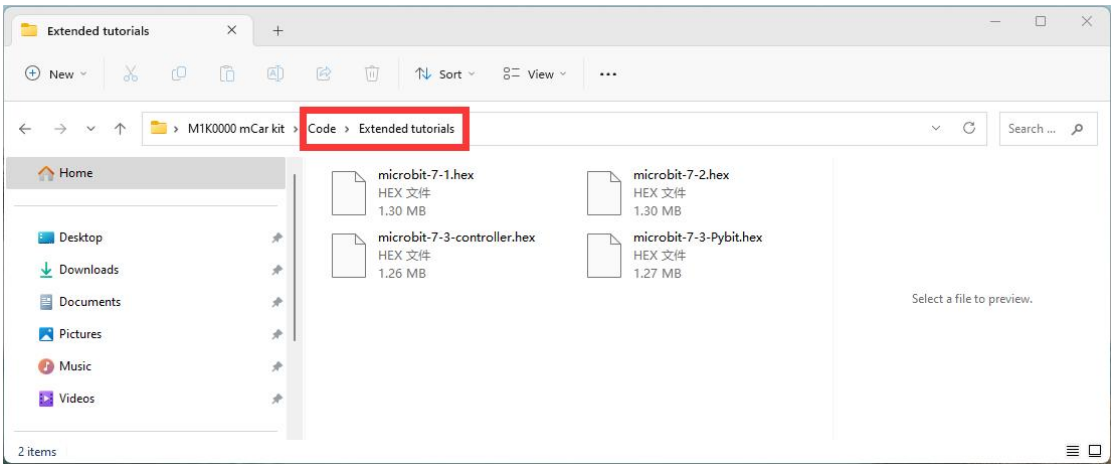
**Consecuencia**

Una vez que la aplicación y el micro:bit se hayan conectado correctamente por Bluetooth, podrás utilizar la aplicación para controlar el Pybit. A continuación se muestran las instrucciones correspondientes a los botones de la aplicación:

| Tabla de funciones de los botones | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Botón** | **F** | **B** | **L** | **R** |
| Acción | Pulsar → Avanzar | Pulsa → Avanzar | Pulsa → Girar a la izquierda | Pulsa → Girar a la derecha |
| | Soltar → Parar | Suelta → Parar | Suelta → Detener | Suelta → Detener |
| **Botón** | **Aceptar** | **1** | **2** | **3** |
| Acción | Pulsar → Activar el zumbador | Activar/desactivar la luz ambiental | Activar/desactivar la función de evitación de obstáculos | Activar/desactivar seguimiento de línea |

# 7. Tutorial ampliado de Pybit

Los códigos de ejemplo para los tutoriales ampliados se guardan en el archivo «Código -> Tutoriales ampliados»:




**¡Atención!**

**No es necesario añadir la extensión Pybit si importas y utilizas el código que te proporcionamos. ---> ¡Recomendado!**

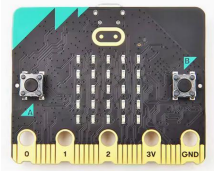
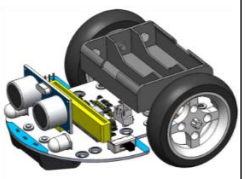
**Si creas un nuevo proyecto y arrastras y sueltas bloques para crear código, debes añadir manualmente la extensión Pybit; consulta las secciones 3 y 4.1.**

## 7.1 Accionar un servo de 180 grados

### Objetivo

Aprende a controlar un servo Lego de 180 grados y obtén inspiración para ampliar las capacidades de tu Pybit.

### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Servo Lego de 180° |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Nota: El kit no incluye un servo Lego de 180 grados. Tendrás que prepararlo tú mismo.

### Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




### Resultado

El eje del servo Lego de 180 grados gira cíclicamente entre 0 y 180 grados.



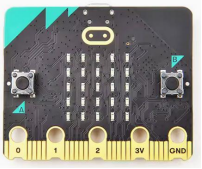
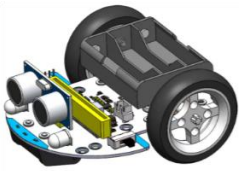
74

## 7.2 Accionar un servo de 360 grados

### Objetivo

Haz que el servo Lego de 360 grados gire de forma uniforme y rápida en la dirección positiva.

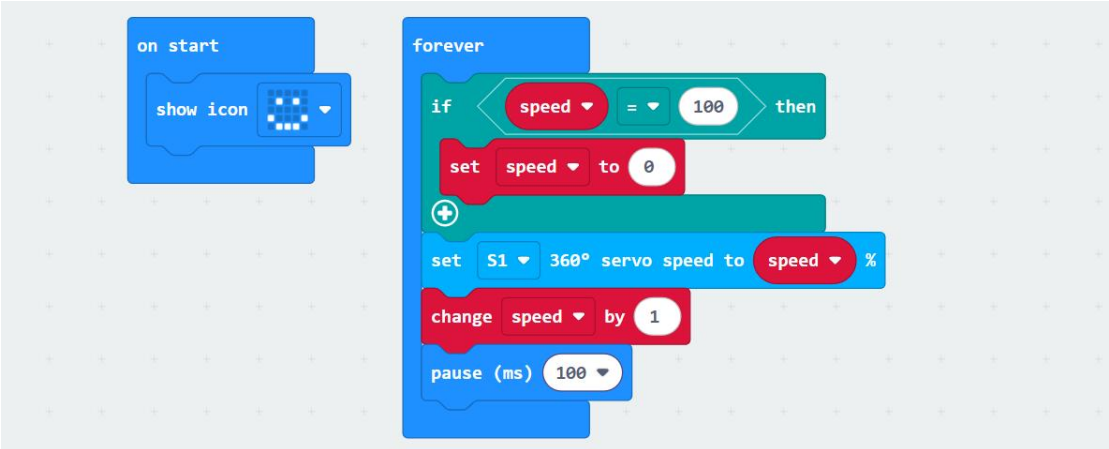
### Materiales necesarios:

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Servo Lego de 360° |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Nota: El kit no incluye un servo Lego de 360 grados.

### Programación

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor Makecode y descárgalo en Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




### Resultado

El servo Lego de 360 grados gira de forma uniforme y rápida en la dirección positiva.



75

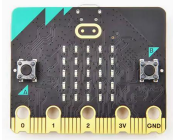
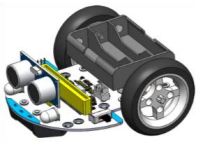
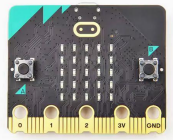
## 7.3 Control inalámbrico del acelerómetro

**Nota:** Este es un proyecto opcional; el kit no incluye ningún Micro:bit, pero si tienes dos Micro:bit, puedes probarlo.

**Objetivo**

- Utilizar el acelerómetro de otro Micro:bit para controlar de forma inalámbrica el Pybit, que puede controlar la dirección de 360 grados y la velocidad del coche.
- Es necesario cargar programas en ambos Micro:bit.

**Materiales necesarios:**

| Ordenador | Micro:bit v2.x.x | Cable micro USB | Pybit | Otro micro:bit V2 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

¡Atención! Si no encuentras la categoría «Radio» en el lado izquierdo de Makecode:




puedes añadirla a través de «Extensiones».



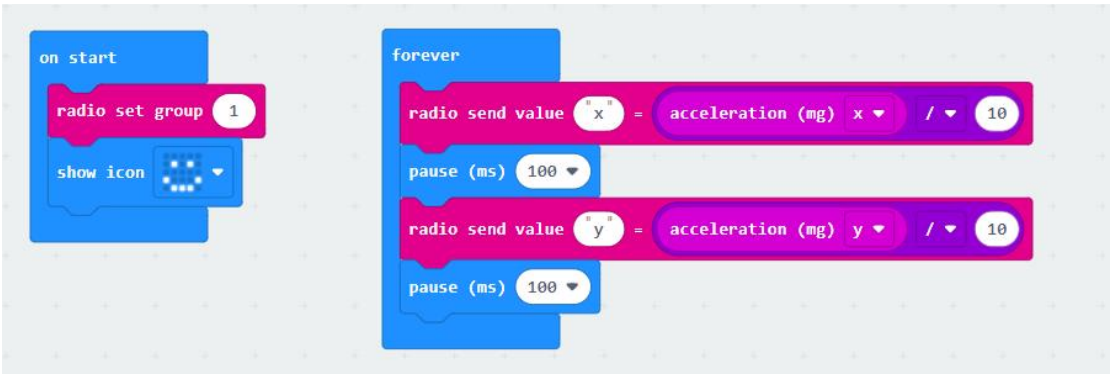
76




## Programación

### -Sube el código a otro Micro:bit como mando a distancia

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor de MakeCode y descárgalo en el Micro:bit. Si arrastras para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




• Establece el grupo de radio en 1 en el bloque «on start»;

•En el bloque «forever», el valor de radio send value x es el valor de aceleración del eje x dividido por 10.

• En el bloque «forever», el valor de radio send value y es el valor de aceleración del eje y dividido por 10.

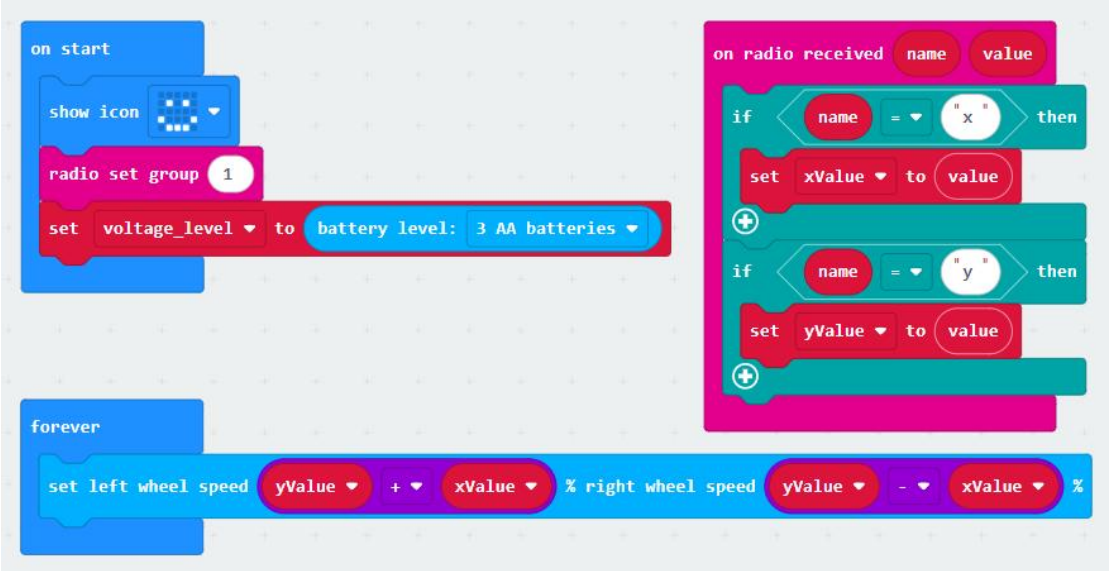
• Dado que el rango de valores de aceleración es de -1024 a 1024, tras dividirlo por 10 se puede aproximar a -100 a 100.



77

## -Cargar el código en Microbit para Pybit

Importa directamente el código del archivo hexadecimal que te hemos proporcionado al editor de MakeCode y descárgalo en el Micro:bit. Si arrastras elementos para crear un nuevo código, recuerda añadir la extensión Pybit.




•Añade una carita sonriente al bloque «on start»; configura el grupo de radio en 1. Asegúrate de que sea el mismo grupo que el del mando a distancia, de lo contrario no coincidirán; a continuación, configura el tipo de batería.

•A continuación, inserta dos sentencias de condición en el bloque «radio received» para determinar si el valor recibido por radio es x o y;

•Cuando el valor recibido por la radio es x, se trata de los datos del eje X del acelerómetro, y el valor se guarda en la variable xValue;

•Cuando el valor recibido por la radio es y, se trata de los datos del eje Y del acelerómetro, y el valor se guarda en la variable yValue;

•En el bloque «forever», establece la velocidad de la rueda izquierda en yValue+xValue y la velocidad de la rueda derecha en yValue-xValue.

**Consecuencia**

- Inclina el micro:bit del extremo de control en diferentes direcciones para controlar el movimiento del Pybit en diferentes direcciones.
- Utiliza el ángulo de inclinación del micro:bit en el extremo de control para controlar la velocidad del Pybit

# 8. Preguntas frecuentes

## 8.1 No se puede cargar el código en el Micro:bit

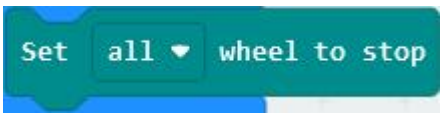
☛¿Utilizas un cable USB con función de comunicación de datos?
☛¿El cable USB está bien conectado?

## 8.2 El nombre del disco del Micro:bit no se muestra correctamente

☛Si el nombre del disco aparece como: MAINTENANCE (lo normal es MICROBIT), significa que ha entrado en el modo de actualización del firmware. Si mantienes pulsado el botón de reinicio de Micro:bit y luego enciendes el dispositivo, este entrará en el modo de actualización del firmware. En ese momento, podemos actualizar el firmware y el nombre del disco de Micro:bit volverá a la normalidad. Puedes consultar el siguiente enlace:
https://microbit.org/get-started/user-guide/firmware/

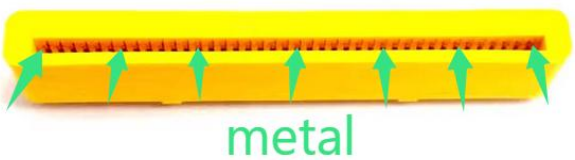
## 8.3 Después de cargar un nuevo código, el motor sigue girando

☛ Esto se debe a que el bloque de parada del coche no se vuelve a llamar:

| | |
|---|---|
|   |   |

## 8.4 Ni el motor ni los faros funcionan

☛Asegúrate de que el micro:bit esté bien enchufado en la ranura Pybit.
☛Asegúrate de que los conectores Edge del micro:bit estén limpios.
☛Asegúrate de que las ranuras Pybit estén limpias.






79

### 8.5 Otros problemas

☛ Comprueba si los pasos de montaje son correctos.
☛Comprueba si la batería tiene suficiente carga.
☛Compruebe si el modelo de batería utilizado es el correcto.

# 9. Contáctanos

Si no ha encontrado una solución en lo anterior, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.

**Para que podamos atenderle rápidamente, tenga a mano la siguiente información:**

Su número de pedido.

Modelo del producto (p. ej., M1C0001) y versión del software (p. ej., MakeCode v3.0.XX).

Una descripción detallada del problema o de tu pregunta.

Pasos que ya has intentado.

Cualquier captura de pantalla, foto o fragmento de código relevante relacionado con el mensaje de error.

**¿Alguna otra consulta?**

Valoramos tu opinión y siempre buscamos mejorar. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para:

Errores en los tutoriales y comentarios: Ayúdanos a mejorar nuestra documentación.



80

Ideas y sugerencias sobre el producto: Nos encantaría conocer tus ideas.

Asociaciones y colaboración: ¿Te interesa trabajar con nosotros? Hablemos.

Descuentos y promociones: Consulta sobre precios para el sector educativo o por volumen.

Cualquier otra cosa: Para cualquier otra pregunta no técnica.

## Canales de asistencia



support@siyeenove.com



https://siyeenove.com



81